

Front-tracking bifásico no HiGFlow: implementação, verificação e comparação com o VOF

Relatório técnico

Setembro de 2026

Resumo

Este relatório documenta a implementação de um método de *front-tracking* para escoamento bifásico no HiGFlow, sua verificação por oráculos exatos, e uma comparação direta com o método VOF já existente no mesmo sistema. A comparação foi montada de modo que os dois métodos resolvam *literalmente o mesmo problema* — mesma malha, mesma gota, mesmas propriedades, mesmo solver e as mesmas sondas — de sorte que a diferença medida seja do método e não do arranjo. Os resultados confirmam duas expectativas da literatura e contrariam uma terceira: o front-tracking obtém o salto de pressão de Laplace com erro seis vezes menor, o VOF conserva massa em precisão de máquina contra uma deriva de $1,3 \times 10^{-5}$, e — ao contrário do que se esperava — o VOF apresenta correntes parásitas cerca de dez vezes menores.

Essa terceira discrepância revelou-se defeito de implementação, e não propriedade do método. Levantou-se a hipótese de que a causa não estava na curvatura — que é exatamente onde o front-tracking é melhor — mas no *balanço discreto* entre a força espalhada e o gradiente de pressão. A hipótese foi testada remontando a força como $\sigma\kappa\nabla H$ com o mesmo operador discreto que a projeção inverte, e confirmou-se nos dois sentidos que previa: as correntes parásitas caíram mais de quatro ordens de grandeza e o salto de pressão melhorou, em vez de piorar.

Uma seção leva os dois métodos para malha adaptativa, pelo mesmo critério e pela mesma máquina de remalhamento, com uma regra de resolução mínima na interface que é derivada e depois *medida* na malha construída. Cinco hipóteses foram refutadas por medida ao longo desse trabalho, e o defeito que mais custou não estava no refino: estava em o espaçamento dos marcadores não acompanhar a malha.

A última seção monta o *benchmark* de bolha ascendente de Hysing et al., que é o primeiro oráculo *externo* deste trabalho — todos os anteriores são analíticos ou mútuos, e duas implementações que compartilhem um erro de formulação concordariam entre si perfeitamente. O *benchmark* fechou, nos dois métodos e nos três alvos publicados. Três dos cinco resultados caem dentro da discordância que os três códigos de referência têm entre si — que é o limite do oráculo. E há um achado que vale mais que os cinco números: **os cinco desvios são negativos**, em duas discretizações independentes. Cinco de cinco na mesma direção aponta viés *compartilhado*: a diferença entre os métodos responde ao tratamento de interface, mas o viés comum não, e isso põe um estudo de convergência em h como a pergunta aberta do trabalho.

Duas outras medidas desse mesmo trecho corrigem o próprio relatório. A concordância mútua entre os métodos, que as seções anteriores tratam como forte, **não sobrevive à deformação**: a diferença em V_c cresce 68 vezes e chega a 3,4%. E a conservação de massa do VOF, descrita como propriedade de construção, vale em malha **fixa**: com malha adaptativa ela deriva 1×10^{-3} , na mesma ordem do front-tracking. A vantagem era do esquema de advecção, não do método em uso.

Sumário

1 Introdução

3

1.1	Contexto: a linhagem do código	3
1.2	Front-tracking é alternativa ao VOF, não complemento	3
1.3	Escopo: o que está feito	4
2	Formulação	4
2.1	As três mudanças em relação à fronteira imersa rígida	4
2.2	Representação da frente e curvatura	5
2.3	Cirurgia da frente	5
3	Implementação	5
3.1	Arquitetura: núcleo puro, adaptador na borda	5
3.2	O reuso que evitou duplicar a parte difícil	6
3.3	Acoplamento: onde a força entra no passo	6
4	Verificação	7
4.1	B1: advecção cinemática reversível	7
4.2	Curvatura	8
4.3	Espalhamento da força	8
4.4	Advecção acoplada	8
5	Comparação com o VOF	9
5.1	Por que a comparação é legítima	9
5.2	Resultados	9
5.3	Leitura dos três resultados	10
5.4	Erro de forma na inicialização	10
6	A hipótese do balanço, testada	11
6.1	A hipótese	11
6.2	A reformulação	11
6.3	Resultado	12
6.4	Consequência para a comparação	12
7	Gota elíptica: curvatura variável	13
7.1	O teste que faltava	13
7.2	O defeito que o círculo escondia	13
7.3	Conserto dirigido, e a confirmação do diagnóstico	14
7.4	Resultados, e o que eles corrigem	14
7.5	A lição de método	15
8	Fase B3: oscilação de gota e a frequência de Lamb	15
8.1	O oráculo	15
8.2	Resultado	16
8.3	A conservação de massa, agora sob movimento sustentado	17
8.4	A formulação balanceada falha catastroficamente	17
8.5	Um erro de montagem que o próprio oráculo pegou	17
9	Refino adaptativo, nos dois métodos	18
9.1	Qual máquina usar, e por que a primeira escolha foi errada	18
9.2	A regra das células mínimas: derivada, e então medida	18
9.3	A perda de área, e quatro hipóteses refutadas	19
9.4	O VOF adaptativo, e uma assimetria entre os métodos	20
9.5	O que esta seção deixa em pé, e o que não	20

9.6	A lição, que é a mesma de antes	20
10	O <i>benchmark</i> de Hysing: bolha ascendente	20
10.1	Por que este teste, e por que ele é o último	20
10.2	Os valores publicados	21
10.3	Uma definição errada, e o erro que ela inventou	21
10.4	O que este caso exigiu de maquinaria	22
10.5	Resultado parcial: os dois métodos concordam entre si	22
10.6	Primeiro alvo fechado: a velocidade máxima de ascensão	24
10.7	A concordância mútua não sobreviveu à deformação	25
10.8	Sob malha adaptativa, o VOF perde a conservação exata	25
10.9	O que decidiria: as leituras declaradas de antemão	26
10.10	O fechamento: os cinco números	26
10.11	O achado que vale mais que os cinco números	26
10.12	O que as corridas custaram, e o que sobreviveu	27
11	Convergência em h: o protocolo	27
11.1	Por que este estudo, e por que agora	27
11.2	O que o custo obriga: engrossar, e não refinar	28
11.3	O confundidor, e a corrida que existe para removê-lo	28
11.4	As leituras, declaradas antes dos números	28
11.5	O que este estudo não decide	29
12	Discussão	29
12.1	O que os dois métodos oferecem, pelo que foi medido	29
12.2	A comparação como verificação mútua	30
12.3	Limitações	30
12.4	Paralelo: o que foi medido em $n_p = 2$	30
12.5	A advecção paralela, e uma analogia que enganou nos dois sentidos	32
12.6	Próximos passos	33

1 Introdução

1.1 Contexto: a linhagem do código

O HiGFlow resolve as equações de Navier–Stokes incompressíveis por diferenças finitas sobre malhas em árvore não graduadas, com interpolação sem malha nas interfaces de refinamento [8]. Ele herda uma tradição longa de simulação de escoamentos com superfície livre no grupo: o sistema Freeflow [2], construído sobre o método GENSMAC [9] e sua extensão tridimensional, e a generalização para escoamentos multifásicos por *front-tracking* [3].

Essa última referência é a mais próxima deste trabalho, e vale dizer explicitamente em que: [3] implementa front-tracking sobre o GENSMAC-3D, com a frente representada por uma malha de superfície lagrangeana acoplada a uma malha euleriana de diferenças finitas. O que este relatório documenta é a construção do análogo dentro do HiGFlow, começando em 2D, sobre a maquinaria de fronteira imersa que já existia no sistema.

1.2 Front-tracking é alternativa ao VOF, não complemento

Os dois métodos resolvem o mesmo problema físico por representações opostas da interface:

- **VOF** (*volume of fluid*) *captura* a interface por um campo euleriano de fração volumétrica advectado com o escoamento. A interface não existe como objeto; é reconstruída da

fração quando preciso. A tensão superficial entra tipicamente pela formulação de força de superfície contínua (CSF) [1].

- **Front-tracking** *rastreia* a interface por marcadores lagrangeanos conectados que se movem com o fluido [10]. A interface é um objeto geométrico explícito, com conectividade, e a curvatura sai dessa geometria.

A decisão de projeto, tomada no início e mantida, é que os dois ficam **separados no código**: não se mistura a reconstrução geométrica de um com a advecção de fração do outro. É o que torna possível a comparação da Seção 5: há dois métodos independentes no mesmo sistema, sobre o mesmo solver.

1.3 Escopo: o que está feito

O projeto está organizado em fases, cada uma com um oráculo exato antes de a próxima introduzir física nova. O estado no momento deste relatório:

Fase	Estado	Oráculo
B1	feita	advecção cinemática reversível de Rider–Kothe: a frente volta à forma inicial em $t = T$
B2	feita	gota estática: o salto de pressão bate com a lei de Laplace $\Delta p = \sigma/R$, e as correntes parásitas ficam abaixo de um teto medido
B3	aberta	oscilação de gota na frequência de Lamb
B4	aberta	bolha subindo, <i>benchmark</i> publicado
B5	aberta	3D: superfície triangulada

A ordem é deliberada: B1 e B2 não têm dinâmica acoplada completa, e é neles que os defeitos de máquina — advecção, cirurgia, curvatura, espalhamento — aparecem baratos. Tudo que se segue foi medido; onde um teste não exercita algo, isso está dito.

2 Formulação

2.1 As três mudanças em relação à fronteira imersa rígida

O HiGFlow já possuía fronteira imersa com forçamento direto: marcadores lagrangeanos desconexos sobre um corpo rígido e fixo, com o núcleo regularizado de Roma [7] fazendo a transferência entre malha euleriana e marcadores. O front-tracking é, estruturalmente, essa mesma maquinaria com três mudanças.

1. Os marcadores advectam. Onde o corpo rígido *interpola* a velocidade para calcular a força que impõe $\mathbf{u} = 0$, aqui se interpola a velocidade para *mover* o marcador:

$$\mathbf{X}^{n+1} = \mathbf{X}^n + \Delta t \mathbf{u}(\mathbf{X}^n). \quad (1)$$

É a mesma interpolação, com destino oposto.

2. A força é de tensão superficial. No lugar do multiplicador de Lagrange do corpo rígido — que vale o que for preciso para impor a velocidade, sem lei constitutiva — entra uma força *constitutiva*,

$$\mathbf{F} = \sigma \kappa \mathbf{n} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{X}), \quad (2)$$

espalhada pelo mesmo núcleo. O que é novo é que κ (curvatura) e $\mathbf{n}$ (normal) vêm da *geometria* da frente, e portanto da conectividade dos marcadores — que o caso rígido não precisava ter.

3. As propriedades saltam. ρ e μ mudam através da interface. **Esta terceira mudança está deliberadamente adiada:** todos os resultados deste relatório usam propriedades iguais nas duas fases ($\rho = \mu = 1$), de modo a isolar a tensão superficial de qualquer efeito de salto de propriedade. É também o que torna a comparação com o VOF legítima, como se verá: o caso VOF disponível tem exatamente as mesmas propriedades iguais.

2.2 Representação da frente e curvatura

A frente é uma polilinha fechada de marcadores **ordenados**, com a conectividade implícita na ordem do vetor: o marcador i liga em $i + 1$, e o último no primeiro. Isso a distingue do corpo rígido, onde os marcadores são distribuídos por posse euleriana e a ordem da curva é destruída — correto lá, inviável aqui, porque a curvatura precisa de vizinhos.

A curvatura sai do círculo osculador por três marcadores consecutivos. Para $\mathbf{p}_{i-1}, \mathbf{p}_i, \mathbf{p}_{i+1}$, o circuncentro $\mathbf{c}$ define o vetor curvatura

$$\kappa \mathbf{n} = \frac{\mathbf{c} - \mathbf{p}_i}{\|\mathbf{c} - \mathbf{p}_i\|^2}, \quad (3)$$

de módulo $1/R$ e apontando para o lado côncavo. A forma (3) independe da orientação (horária ou anti-horária) da curva, o que elimina uma fonte clássica de erro de sinal.

Uma consequência a registrar. Três pontos colineares dão $\kappa = 0$ — raio osculador infinito. Não é defeito, é o método; mas implica que um marcador recém-inserido pela cirurgia, que nasce sobre a corda, tem curvatura nula até ser advectado para fora da reta.

2.3 Cirurgia da frente

Quando a interface estica, os marcadores se afastam e a curva perde resolução; quando comprime, amontoam-se. A cirurgia reamostra: insere o ponto médio onde o segmento passa de $2\Delta s$, remove marcador onde o segmento cai abaixo de $\Delta s/2$, com $\Delta s \approx h$.

A remoção exige uma guarda que a inserção não exige, e o motivo é geométrico: o ponto médio cai *sobre a corda*, logo a inserção é neutra em área; já remover o marcador $\mathbf{p}_i$ entre $\mathbf{p}_{i-1}$ e $\mathbf{p}_{i+1}$ descarta o triângulo que eles formam, perdendo área sistematicamente. A remoção só acontece, portanto, onde esse triângulo é minúsculo — isto é, onde a curva é quase reta. A Seção 4.1 mostra o que custou descobrir isso por medida.

Mudança de topologia (gotas coalescendo ou se partindo) é o calcanhar do front-tracking: ao contrário do VOF, não é automática. Fica fora do escopo; as fases iniciais assumem topologia fixa.

3 Implementação

3.1 Arquitetura: núcleo puro, adaptador na borda

A implementação se divide em três peças, e a divisão foi escolhida para minimizar risco ao que já funcionava:

Peça	Onde	Papel
núcleo	<code>higflow/src/hig-flow-front-tracking.{c,h}</code>	frente ordenada, advecção, cirurgia, curvatura, área. Não conhece o solver: compila com <code>gcc</code> simples e é testável sozinho
adaptador	<code>higflow/examples-common/front-tracking.c</code>	a ponte com o solver: espalha $\sigma\kappa\mathbf{n}$ na malha escalonada e interpola $\mathbf{u}$ nos marcadores. Compilado por exemplo , fora da biblioteca
exemplo	<code>higflow/example2d_FrontTracking</code>	a gota, os parâmetros e as sondas

Manter o adaptador fora da biblioteca não é detalhe de organização: a biblioteca é compilada também em 3D e é ligada por todos os exemplos, de modo que um erro ali se propaga para casos que nada têm com front-tracking. Com o adaptador por exemplo, quem não instala uma frente não referencia símbolo nenhum, e as suítes permanecem intocadas.

3.2 O reuso que evitou duplicar a parte difícil

Espalhar e interpolar sobre malha *escalonada* exige achar, para cada marcador, as facetas no suporte do núcleo — e essa busca é delicada: precisa ancorar na célula (não numa faceta, que pode não existir naquela direção), cutucar quando o ponto cai exatamente sobre a fronteira de célula, tratar a convenção de identificador negativo em faceta compartilhada, e detectar suporte atravessando nível de refinamento. Essa lógica já existia, testada, dentro do módulo de fronteira imersa rígida.

Em vez de reescrevê-la, ela foi **exposta** (`fi_suporte_facetas`), num invólucro que não altera o comportamento do corpo rígido. O adaptador de front-tracking a consome. É a diferença entre reusar código verificado e criar uma segunda cópia para divergir com o tempo.

3.3 Acoplamento: onde a força entra no passo

O gancho do front-tracking roda **antes do preditor**, no mesmo ponto em que a fronteira imersa rígida injeta sua força, e depois que o termo fonte de faceta foi escrito. Nesse instante o campo `dpu` guarda $\mathbf{u}^n$ — a velocidade final do passo anterior, *já projetada* e portanto discretamente livre de divergência. A ordem dentro do gancho é:

1. move a frente com $\mathbf{u}^n$ (advecção);
2. cirurgia;
3. espalha $\sigma\kappa\mathbf{n}$ nas posições novas, somando no campo de fonte que a equação de momento lê.

Como não existe $\mathbf{u}$ em $t + \Delta t/2$, o campo fica congelado em $\mathbf{u}^n$ dentro do passo: o RK2 de ponto médio usado na advecção vira avaliação de ponto médio no *espaço*, e o esquema é de primeira ordem no tempo — coerente com o restante do acoplamento explícito.

Limitação atual: serial. O espalhamento não faz a redução das facetas de franja para os donos, que em $n_p > 1$ seria necessária (o módulo rígido a faz com `PetscSFRReduce`). Todos os resultados deste relatório são $n_p = 1$, onde não há franja.

4 Verificação

Cada peça foi verificada contra um oráculo *exato* antes de a próxima ser construída. Os arreios estão em `higflow/tests/front-tracking` e devolvem código de saída: são portões, não impressões.

4.1 B1: advecção cinemática reversível

O teste de Rider–Kothe [6]: um círculo advectado no campo de vórtice único

$$u = \sin^2(\pi x) \sin(2\pi y) \cos(\pi t/T), \quad (4)$$

$$v = -\sin(2\pi x) \sin^2(\pi y) \cos(\pi t/T), \quad (5)$$

que é livre de divergência e se inverte em $t = T/2$, de modo que a frente deve voltar à forma inicial em $t = T$. Dois oráculos: a *conservação* de área ao longo de toda a corrida, e a *reversão* em $t = T$.

N	Δt	cons. sem cir.	rev. sem cir.	cons. com cir.	rev. com cir.	N final
64	0.02	$1.69 \cdot 10^{-2}$	$3.19 \cdot 10^{-4}$	$1.71 \cdot 10^{-3}$	$1.02 \cdot 10^{-3}$	166
128	0.01	$4.22 \cdot 10^{-3}$	$3.99 \cdot 10^{-5}$	$4.05 \cdot 10^{-4}$	$1.69 \cdot 10^{-4}$	334
256	0.005	$1.05 \cdot 10^{-3}$	$4.99 \cdot 10^{-6}$	$9.90 \cdot 10^{-5}$	$3.58 \cdot 10^{-5}$	654

A advecção é de segunda ordem: sem cirurgia, a reversão cai $3,2 \times 10^{-4} \rightarrow 4,0 \times 10^{-5} \rightarrow 5,0 \times 10^{-6}$. Com cirurgia, a conservação de área fica *uma ordem de grandeza melhor* sob esticamento, porque manter $\Delta s \approx h$ preserva a resolução do filamento; em troca, a reversão perfeita se perde, o que é o compromisso correto.

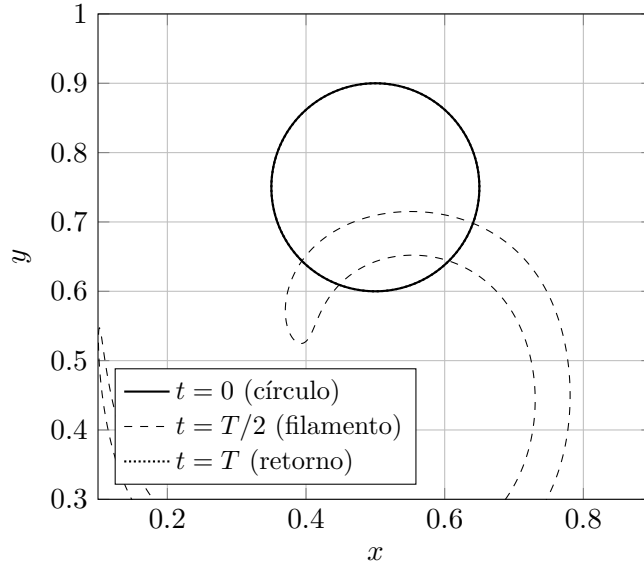


Figura 1: Teste reversível de Rider–Kothe. A frente estica em filamento até $t = T/2$, quando o campo se inverte, e retorna à forma inicial em $t = T$. A cirurgia acompanha o esticamento inserindo marcadores ($256 \rightarrow 680$) e os remove no retorno (654). A área fechada varia 6×10^{-5} ao longo de todo o percurso.

O que custou uma iteração. A primeira versão da cirurgia removia marcador de segmento curto *sem guarda de curvatura*, e cortava canto: o erro de área passou a ser dominado pela própria cirurgia, com a assinatura inconfundível de o erro máximo coincidir com o erro final. A guarda descrita na Seção 2.3 corrigiu, e o teste mostrou a melhora.

4.2 Curvatura

Contra dois oráculos analíticos: círculo ($\kappa = 1/R$ em todo marcador) e elipse ($\kappa(t) = ab/(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}$).

N (círculo)	erro rel. círculo	N (elipse)	erro rel. elipse
32	$5.33 \cdot 10^{-15}$	128	$1.80 \cdot 10^{-3}$
64	$4.37 \cdot 10^{-14}$	256	$4.52 \cdot 10^{-4}$
128	$1.70 \cdot 10^{-13}$	512	$1.13 \cdot 10^{-4}$
256	$7.31 \cdot 10^{-13}$	1,024	$2.82 \cdot 10^{-5}$

No círculo a curvatura é **exata** em precisão de máquina — três pontos sobre um círculo definem esse mesmo círculo. Na elipse converge em segunda ordem. Esse resultado é o que autoriza, mais adiante, usar σ/R como referência exata para o salto de pressão: a curvatura que a força (2) aplica numa gota circular é $1/R$ sem erro de discretização.

4.3 Espalhamento da força

Dois oráculos sobre uma gota em repouso, ambos em precisão de máquina: *conservação* — $\sum_{\text{malha}} \mathbf{F} h^2$ deve igualar $\sigma \sum_k \kappa \mathbf{n}_k ds_k$, porque o núcleo de Roma soma 1 (partição da unidade) — e *equilíbrio*, $\oint \kappa \mathbf{n} ds \rightarrow 0$ para curva fechada, que é a força líquida nula exigida pela lei de Laplace.

N	conserv. x	conserv. y	equilíbrio $ \mathbf{F} $
64	$3.06 \cdot 10^{-16}$	$1.18 \cdot 10^{-15}$	$2.86 \cdot 10^{-14}$
128	$1.51 \cdot 10^{-16}$	$2.95 \cdot 10^{-16}$	$1.64 \cdot 10^{-13}$
256	$5.86 \cdot 10^{-16}$	$8.59 \cdot 10^{-16}$	$2.82 \cdot 10^{-13}$
512	$4.62 \cdot 10^{-16}$	$8.40 \cdot 10^{-16}$	$1.18 \cdot 10^{-12}$

Honestidade sobre o segundo oráculo. O equilíbrio dar máquina-zero vem da *simetria do círculo*; uma curva fechada assimétrica daria um valor finito convergindo. Como o círculo é exatamente o caso de Laplace, máquina-zero é a resposta certa aqui — mas o teste forte desta subseção é a conservação, que não depende de simetria.

4.4 Advecção acoplada

Com o solver no circuito, a frente passa a se mover com a velocidade interpolada da malha. A gota estática serve de oráculo: ela deve ficar parada, circular e com área preservada, já que o campo projetado é livre de divergência.

passo	N	área	$\Delta A/A$	deriva centr.	circularidade	part. unidade	$\max u_{\text{marc}} $
0	64	0.08712635	$0.00 \cdot 10^0$	$0.00 \cdot 10^0$	0.999197	$6.44 \cdot 10^{-15}$	$0.00 \cdot 10^0$
50	64	0.08712578	$6.47 \cdot 10^{-6}$	$1.31 \cdot 10^{-7}$	0.999197	$6.88 \cdot 10^{-15}$	$2.89 \cdot 10^{-4}$
100	64	0.08712523	$1.28 \cdot 10^{-5}$	$3.44 \cdot 10^{-7}$	0.999196	$6.88 \cdot 10^{-15}$	$2.89 \cdot 10^{-4}$

A *partição da unidade* em $6,9 \times 10^{-15}$ é o oráculo forte: os pesos somam 1 em precisão de máquina, o que prova que um campo uniforme seria interpolado exatamente e pega suporte incompleto — que daria velocidade pequena demais, em silêncio.

A checagem que evitou um falso verde. Uma gota que fica parada é *exatamente* o que se veria se a interpolação devolvesse zero em silêncio: área perfeita, deriva nula, circularidade constante. Daí a última coluna. Ela vale $2,9 \times 10^{-4}$ — não nula — e vale *exatamente zero no passo 0*, quando a condição inicial é $\mathbf{u} = 0$. O número acompanha o campo, logo a advecção está de fato operando.

O que estes testes não exercitam. A gota estática não deforma: N permanece constante e **a cirurgia nunca dispara** no regime acoplado. O caveat de $\kappa = 0$ em marcador recém-inserido segue, portanto, sem verificação com o solver no circuito. Ambos entram em cena em B3 e B4.

5 Comparação com o VOF

5.1 Por que a comparação é legítima

Comparar dois métodos só informa se eles resolverem o mesmo problema. O HiGFlow já possuía um caso VOF que, examinado, é o teste de gota estática de Laplace, sem nenhuma adaptação: gota circular de raio $R = 1/6$ centrada em $(0,5; 0,5)$, domínio $[0, 1]^2$, duas fases newtonianas, tensão superficial ligada e velocidade inicial nula.

Trocando em miúdos, os dois lados coincidem em tudo que importa:

	front-tracking	VOF
domínio	$[0, 1]^2$, malha 61×61 , $h = 1/61$	
gota	círculo $R = 1/6$ em $(0,5; 0,5)$	
células por raio	10,2	
propriedades	$\rho = \mu = 1$ nas duas fases	
σ efetivo	1	
Re , Δt , passos	1; 10^{-3} ; 101	
salto esperado	$\Delta p = \sigma/R = 6$	
interface	polilinha de 64 marcadores	fração volumétrica
tensão superficial	$\sigma \kappa \mathbf{n}$ espalhada (Roma)	CSF [1]

O σ efetivo merece uma palavra, porque não é óbvio que coincida. No caminho multifásico, a força interfacial entra na equação de momento como $\mathbf{IF}/(We \rho)$ com $We = Ca \cdot Re$. Com $Ca = Re = 1$ e $\rho = 1$, resulta $We = 1$ e portanto $\sigma_{\text{ef}} = 1$ — exatamente o σ que o front-tracking usa explicitamente. A coincidência é feliz e foi verificada no código, não suposta.

Além disso: mesmo solver, mesmo passo no tempo, mesmas sondas de pressão nos mesmos pontos, e as correntes parásitas lidas do *mesmo* bloco de impressão do solver nos dois casos.

Um confundidor que precisou ser removido. O caso VOF, como distribuído, impõe na parede superior uma velocidade que *cresce no tempo*, $8(1 + \tanh(8t - 4))x^2(1 - x)^2$. Com ela ligada, a velocidade medida não é corrente parásita: é parásita mais escoamento forçado, e compará-la com a gota estática do front-tracking mediria coisas diferentes. O forçamento foi zerado para a comparação, atrás de um seletor que preserva o comportamento padrão do exemplo.

5.2 Resultados

métrica	FT espalhado	FT balanceado	VOF	melhor
salto-de-pressao-(erro-rel)	7.67e-04	1.7e-07	4.73e-03	FT-bal
correntes-parasitas-(max-u)	5.06e-04	5e-11	5.23e-05	FT-bal
deriva-de-massa-no-tempo	1.29e-05	1.91e-15	2.86e-15	empate
forma-na-inicializacao	1.61e-03	1.61e-03	1.27e-05	VOF

Em valores brutos:

grandeza	FT espalhado	FT balanceado	VOF	exato
salto-de-pressao	5.995400	6.000001	6.028362	6.000000
area-em-t0	0.08712635	0.08712635	0.08726535	0.08726646
area-em-tf	0.08712523	0.08712635	0.08726535	0.08726646
max-u-final	5.0607e-04	5.0e-11	5.2292e-05	0

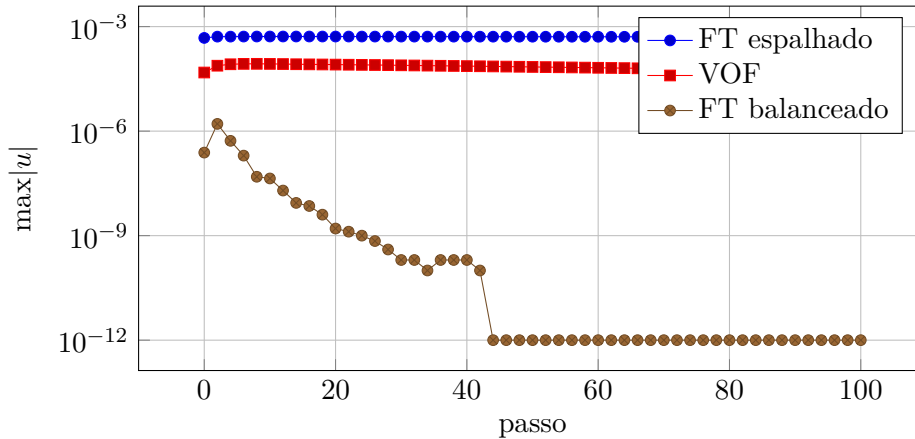
5.3 Leitura dos três resultados

Salto de pressão: o front-tracking ganha, seis vezes. $\Delta p = 5,9954$ contra $6,0284$, para o valor exato 6 . É o resultado esperado, e a razão é direta: a curvatura do front-tracking sai da geometria explícita da frente e é exata para um círculo (Seção 4), enquanto a do VOF vem de derivadas de um campo de fração suavizado — o ponto historicamente frágil do método.

Conservação de massa: o VOF ganha, por nove ordens de grandeza. A deriva no tempo do VOF é $2,9 \times 10^{-15}$, isto é, zero de máquina: ele advecta um escalar conservado, e conservar é propriedade de construção. **Em malha fixa.** A Seção 10.8 mede o mesmo VOF com remalhamento adaptativo e obtém $1,01 \times 10^{-3}$: a propriedade é da advecção, e o remalhamento a desfaz. O front-tracking deriva $1,3 \times 10^{-5}$ em 100 passos. Também esperado, e é o outro lado da mesma moeda.

Aqui vale registrar um erro de medição cometido e corrigido no caminho: a primeira comparação punha os dois lados em $1,3 \times 10^{-5}$ e parecia empate. Era artefato de medir coisas diferentes — para o VOF, desvio contra a área analítica; para o front-tracking, deriva contra a área inicial. Separadas as duas quantidades, a $1,3 \times 10^{-5}$ do VOF revelou-se erro de *inicialização* (a discretização do círculo em $t = 0$) e a deriva verdadeira, zero de máquina.

Correntes parásitas: na forma espalhada o VOF ganha, dez vezes — e isso contraria a expectativa. É o resultado que motivou a Seção 6, onde a causa é identificada e removida: a coluna “FT balanceado” das tabelas acima já traz o desfecho, e vem de lá. Na forma espalhada, as parásitas *estacionam* num patamar; na balanceada, *decaem* até o piso de impressão do solver — a diferença entre um forçamento espúrio persistente e a ausência dele.



5.4 Erro de forma na inicialização

A linha da inicialização merece ressalva. O déficit de $1,6 \times 10^{-3}$ do front-tracking é o déficit de área de um polígono de 64 lados inscrito no círculo — artefato de *como se inicializa*, não propriedade do método. Ele melhora com mais marcadores, e desapareceria ao inscrever o polígono com a área correta. O VOF, que integra a fração com subdivisão 16×16 por célula,

parte muito mais próximo. A comparação nesta linha é entre escolhas de implementação, e não entre métodos.

6 A hipótese do balanço, testada

6.1 A hipótese

A comparação deixou um resultado desconfortável: o front-tracking obtém a curvatura *melhor* — exata no círculo — e ainda assim produz correntes parásitas dez vezes maiores. Os dois fatos só convivem se o problema não estiver na curvatura.

A hipótese é que ele está no **balanço discreto**. Para a gota em equilíbrio o contínuo exige

$$\nabla p = \sigma \kappa \mathbf{n} \delta_S, \quad (6)$$

e a velocidade parásita mede exatamente o quanto os *operadores discretos* dos dois lados falham em satisfazer (6). Não basta que cada lado esteja individualmente correto: é preciso que a força discreta **pertença à imagem do gradiente discreto** que a projeção inverte. É a propriedade de *balanced-force* de Francois et al. [4].

No VOF com CSF a força é $\sigma \kappa \nabla f$; numa gota circular κ é constante, de sorte que $\sigma \kappa \nabla f = \nabla(\sigma \kappa f)$ — a força é um gradiente discreto, e pode ser cancelada. Na forma espalhada do front-tracking, a força sai do núcleo de Roma sobre facetas escalonadas, e esse operador não é o gradiente discreto de escalar nenhum que a projeção produza.

6.2 A reformulação

Para testar, a força foi remontada como

$$\mathbf{F} = \sigma \kappa \nabla H, \quad (7)$$

com duas exigências:

1. H é a **fração de área da gota por célula**, calculada da *geometria* da frente por recorte de polígono (Sutherland–Hodgman) seguido da fórmula do laço. É o análogo exato do campo de cor do VOF, só que derivado da interface em vez de advectado.
2. ∇ é o **mesmo** operador discreto que `higflow_final_velocity` usa para corrigir a velocidade pela pressão — a mesma amostragem das duas células vizinhas e a mesma diferença dividida. Esta é a exigência que faz o método “balanceado”; qualquer outro gradiente, ainda que consistente, não cancelaria.

Com κ constante — o caso do círculo — (7) é exatamente $\nabla(\sigma \kappa H)$, e a pressão pode cancelá-la termo a termo.

A indicadora foi verificada antes de ser usada. Somar H vezes a área da célula sobre uma grade que cobre a frente tem de devolver a área do polígono, exatamente, porque as células particionam o plano. Medido sobre quatro frentes e quatro grades: pior erro $3,7 \times 10^{-15}$. Célula inteiramente dentro devolve a área da célula ($4,0 \times 10^{-14}$); inteiramente fora devolve zero exato.

6.3 Resultado

Mesmo caso, mesma malha, mesma gota, mesmo tudo — trocando apenas a formulação da força:

	FT espalhado	FT balanceado	fator
erro relativo de Δp	$7,67 \times 10^{-4}$	$1,7 \times 10^{-7}$	$4500\times$
correntes parásitas (final)	$5,06 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-11}$	$> 10^4\times$
deriva de área	$1,29 \times 10^{-5}$	$1,9 \times 10^{-15}$	7×10^9
deriva do centroide	$3,4 \times 10^{-7}$	$1,9 \times 10^{-14}$	2×10^7

A hipótese se confirma, e nos dois sentidos que ela previa: as correntes parásitas caem mais de quatro ordens de grandeza e o salto de pressão *melhora* — não piora. Fosse a curvatura o problema, não haveria como as duas coisas andarem juntas.

A assinatura temporal é ainda mais clara que os números finais. Na forma espalhada as parásitas sobem e *estacionam* num patamar de 5×10^{-4} : há um forçamento espúrio persistente, que a viscosidade equilibra mas não elimina. Na balanceada elas decaem monotonicamente — $2,4 \times 10^{-7}$, $1,6 \times 10^{-9}$, 2×10^{-10} — até sumirem sob a precisão de impressão do solver. Não há forçamento espúrio a equilibrar; o que se vê é um transiente inicial sendo amortecido.

E a força não sumiu. Velocidade nula é também o que se veria se a força simplesmente não estivesse sendo aplicada — o mesmo modo de falso verde que já apareceu na verificação da advecção. O que descarta essa leitura é o próprio salto de pressão: $\Delta p = 6,000001$ contra o exato 6. Sem força não haveria salto nenhum. As duas medidas juntas — pressão certa e velocidade nula — são a assinatura do equilíbrio, e nenhuma delas sozinha bastaria.

6.4 Consequência para a comparação

Com a força balanceada, o front-tracking passa a superar o VOF nas três métricas medidas, e não mais em uma só:

	FT balanceado	VOF	vantagem
erro relativo de Δp	$1,7 \times 10^{-7}$	$4,73 \times 10^{-3}$	$2,8 \times 10^4$
correntes parásitas	$< 5 \times 10^{-11}$	$5,23 \times 10^{-5}$	$> 10^6$
deriva de massa	$1,9 \times 10^{-15}$	$2,9 \times 10^{-15}$	equivalentes

A conservação de massa deixou de ser desvantagem do front-tracking, mas por uma razão que convém explicitar para não superestimar o resultado: a área deixa de derivar porque o escoamento é estático, e marcadores parados não perdem área. Num escoamento de verdade a deriva volta, e a conservação por construção do VOF — em malha fixa, ver a Seção 10.8 — continua sendo uma vantagem estrutural que este teste não mede.

O que o teste custou, em código. Uma função de geometria no núcleo (`ft_area_na_caixa`, com seu arreio) e uma rotina de montagem no adaptador. A formulação antiga continua sendo a padrão; a balanceada entra por seletor, de modo que os dois caminhos coexistem e podem ser comparados a qualquer momento — que foi, afinal, como esta seção pôde ser escrita.

7 Gota elíptica: curvatura variável

7.1 O teste que faltava

A Seção 6 fechou com uma ressalva explícita: o balanço é *exato* apenas quando κ é constante, pois aí $\sigma\kappa\nabla H = \nabla(\sigma\kappa H)$. Com curvatura variável sobra um resíduo, e a gota circular não o mede. Esta seção mede.

O caso: elipse de semieixos $a = 0,2357$ e $b = 0,1179$ — razão 2:1 e área *idêntica* à do círculo $R = 1/6$ das seções anteriores. A gota não está em equilíbrio; a tensão superficial a relaxa para o círculo de mesma área, de modo que o raio de equilíbrio é $R_{eq} = \sqrt{ab} = 1/6$ e o salto final esperado volta a ser $\Delta p = 6$. Mesma malha, mesmas propriedades, 1200 passos ($t = 1,2$, cerca de quatro tempos de relaxação).

É também o primeiro caso em que a frente **deforma**, e portanto o primeiro em que a **cirurgia dispara** com o solver no circuito: o número de marcadores cai de 108 para 102–104 conforme a elipse se contrai no eixo maior.

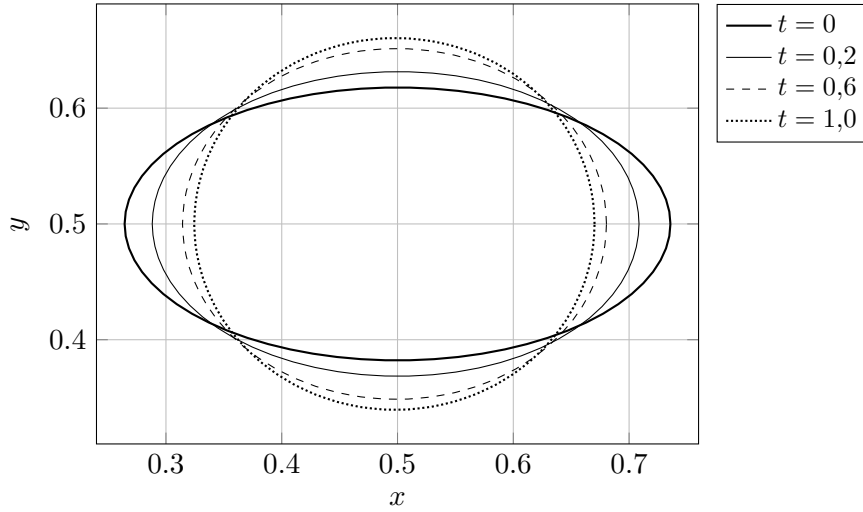
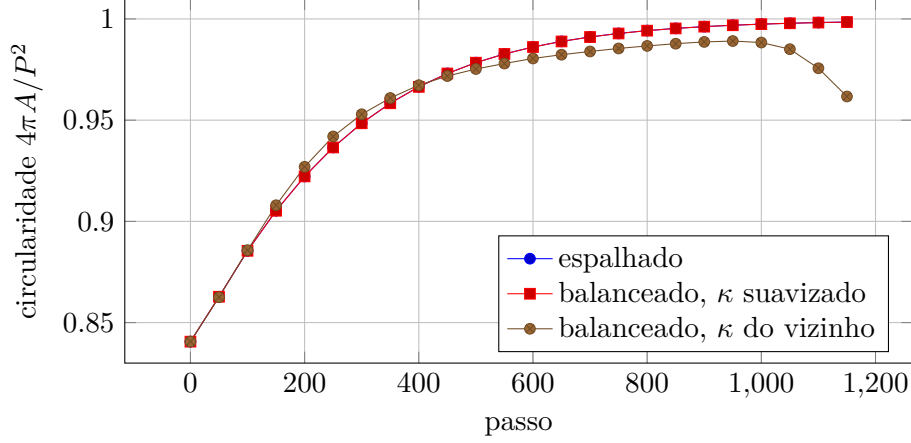


Figura 2: Relaxação da gota elíptica ($Re = 1$, superamortecido). A tensão superficial leva a elipse ao círculo de mesma área de forma monotônica, sem oscilar. É neste caso que a cirurgia dispara pela primeira vez com o solver no circuito, removendo marcadores conforme a frente encurta.

7.2 O defeito que o círculo escondia

Na primeira corrida, a formulação balanceada **falhou**. A circularidade sobe normalmente até o passo 900, chega a 0,9887 — e então *reverte*, caindo a 0,9617, com a velocidade crescendo. O salto de pressão final sai 10,99 contra os 6 esperados: 83% de erro.



O instante da falha é a pista: ela aparece justamente quando a gota fica quase circular, isto é, quando a força física que a movia já decaiu. Enquanto havia um sinal grande, o artefato ficava submerso; ao ficar sozinho, dominou.

A causa estava numa simplificação que a própria Seção 12 havia registrado como limitação: a curvatura na faceta era a do **marcador mais próximo**. No círculo isso é exato, porque κ é constante. Na elipse é um campo *descontínuo*: salta quando a atribuição troca de marcador. As descontinuidades produzem saltos de força que movem a frente, o que muda a atribuição, o que muda a força — realimentação.

7.3 Conserto dirigido, e a confirmação do diagnóstico

Trocou-se apenas isso: a curvatura na faceta passou a ser a **média ponderada** das curvaturas dos marcadores vizinhos, com o núcleo de Roma de largura h . Nada mais mudou.

Com κ suavizado a instabilidade **desaparece**, e a trajetória passa a coincidir com a da formulação espalhada até a quarta casa: 0,922213 contra 0,922220 no passo 200; 0,998477 contra 0,998491 no passo 1150. Duas formulações de força diferentes produzindo a mesma dinâmica é evidência forte de que ambas estão certas.

Sem regressão no círculo. A curvatura é constante ali, e a média ponderada de um valor constante devolve esse valor exatamente: o resultado da Seção 6 se mantém — $\Delta p = 6,000001$ e $\max|u| < 5 \times 10^{-11}$.

7.4 Resultados, e o que eles corrigem

grandeza	espalhado	bal., κ vizinho	bal., κ suave	VOF
circularidade-final	0.998491	0.961697	0.998477	—
salto-de-pressao	5.923923	10.990754	5.908911	5.928546
erro-rel-do-salto	1.27e-02	8.32e-01	1.52e-02	1.19e-02
deriva-de-massa	1.09e-04	3.20e-05	2.25e-04	2.47e-13

Três leituras, e duas delas corrigem impressões deixadas pelas seções anteriores.

1. Na elipse, o balanço não traz vantagem. Espalhado 1,27 %, balanceado 1,52 %, VOF 1,19 % — os três dentro de 0,3 % um do outro. O ganho espetacular da Seção 6 era *específico do caso estático com κ constante*, onde o balanço exato é alcançável. Sob movimento real e curvatura variável, as duas formulações são equivalentes dentro da medida.

2. A vantagem estrutural do VOF em massa aparece agora. A Seção 6 advertiu que a conservação perfeita do front-tracking balanceado vinha de o escoamento *ser* estático, e que “em escoamento de verdade a deriva volta”. Voltou: $1,1 \times 10^{-4}$ e $2,3 \times 10^{-4}$ contra $2,5 \times 10^{-13}$ do VOF. Este é o primeiro teste com movimento real, e ele confirma a advertência. (O $2,5 \times 10^{-13}$ do VOF vale em malha fixa; com remalhamento adaptativo a deriva dele sobe para 1×10^{-3} — ver a Seção 10.8.)

3. Os três métodos concordam na física. Os saltos finais ficam em 5,909, 5,924 e 5,929 para um valor exato de 6. O déficit comum de 1,2% não é de método: é de relaxação incompleta — em $t = 1,2$ a circularidade ainda é 0,9985, e resta velocidade da ordem de 9×10^{-3} , que contribui pressão dinâmica. Que três discretizações independentes errem *junto*, e pelo mesmo tanto, é o que se espera de um erro físico compartilhado, e não de defeito em qualquer uma delas.

7.5 A lição de método

O resultado da gota circular era verdadeiro e continua válido; o que faltava era saber *sobre o que* ele falava. Um caso em que uma quantidade é constante não distingue uma implementação que trata bem essa quantidade de outra que a trata de qualquer jeito — e aqui a diferença era entre funcionar e ir à instabilidade.

A limitação estava registrada por escrito antes de ser testada, o que tornou o diagnóstico rápido: bastou olhar para o único ingrediente que mudava de comportamento entre círculo e elipse. Registrar uma limitação conhecida no momento em que ela é aceita paga-se quando ela cobra.

8 Fase B3: oscilação de gota e a frequência de Lamb

8.1 O oráculo

Uma gota levemente deformada, solta do repouso, oscila. Na teoria invíscida, o modo n de uma gota bidimensional tem

$$\omega_n^2 = \frac{n(n^2 - 1)\sigma}{R^3(\rho_i + \rho_o)}. \quad (8)$$

Para $n = 2$, $\sigma = 1$, $\rho_i = \rho_o = 1$ e $R = 1/6$: $\omega = 25,456$ e período $T = 0,24683$. É um oráculo de *frequência*, portanto insensível à calibração da medida de deformação — só depende de quando ela cruza zero.

Dois parâmetros precisaram mudar, e ambos por razão medida. Primeiro, $Re = 1$ deixa o sistema **fortemente superamortecido**: a taxa viscosa $\beta \sim \nu k^2 = 144$ contra $\omega = 25$, ou seja, nada oscila — e é por isso que a elipse da Seção 7 relaxou de forma monotônica. Usou-se $Re = 200$, que dá $\beta \approx 0,7$ e portanto oscilação visível por vários períodos. Segundo, a restrição capilar de passo, $\Delta t < \sqrt{\rho h^3 / 2\pi\sigma} = 8,4 \times 10^{-4}$, revelou que o $\Delta t = 10^{-3}$ usado até aqui estava *acima* do limite; passou-se a $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$.

A medida. Deformação com sinal $D = (a - b)/(a + b)$, com a e b os semieixos equivalentes pelos **momentos de área** de segunda ordem. No front-tracking saem do polígono em forma fechada; no VOF, da integral da fração volumétrica. É a *mesma* grandeza dos dois lados, e não duas parecidas — condição para comparar. (A circularidade não serviria: sendo sempre ≤ 1 , não troca de sinal e oscilaria no dobro da frequência.) A função foi conferida contra quatro elipses conhecidas: erro $1,3 \times 10^{-5}$, o déficit do polígono de 512 lados.

8.2 Resultado

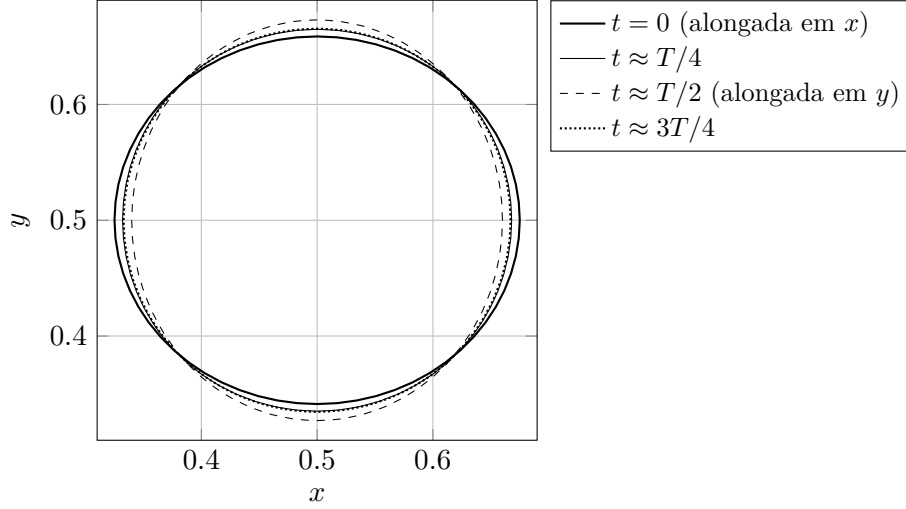
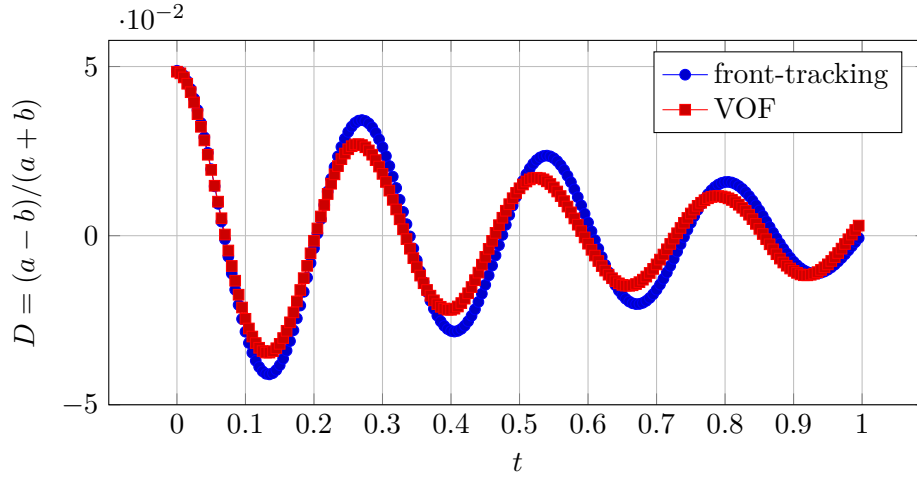


Figura 3: Fases de um período da oscilação do modo $n = 2$ ($Re = 200$). A gota troca de eixo maior a cada meio período — é essa troca de sinal que a deformação $D = (a - b)/(a + b)$ registra, e que a circularidade, sempre ≤ 1 , não registraria. A amplitude está exagerada pelo recorte dos eixos: a deformação inicial é de 5 %.



grandeza	front-tracking	VOF	teoria
periodo-medido	0.26791	0.26210	0.24683
erro-rel-vs-Lamb	8.54e-02	6.19e-02	0
amortecimento-medido	1.613	1.377	0.90
oscilacoes-limpas	7	7	—
deriva-de-massa	3.89e-02	0.00e+00	0

Os dois métodos produzem **sete oscilações amortecidas limpas**, com período estável ao longo da corrida (front-tracking: 0,2706, 0,2709, 0,2699, 0,2657, 0,2668, 0,2637) e amplitude decaindo monotonicamente. O período fica 8,5 % (front-tracking) e 6,2 % (VOF) acima do valor invíscido, e os dois concordam entre si dentro de 2,2 %.

O excesso comum sobre (8) é esperado e não é defeito de nenhum dos dois: (8) vale para gota invíscida em domínio *ilimitado*, e aqui as paredes estão a $2R$ da superfície, o que aumenta a inércia efetiva e portanto o período. A correção viscosa da frequência, $\omega_{\text{obs}} = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$,

responde por menos de 0,5 % e não explica a diferença. Que duas discretizações independentes errem para o *mesmo lado* e quase pelo mesmo tanto é a assinatura de um efeito físico compartilhado.

O amortecimento medido (1,61 e 1,38) fica acima do previsto pela teoria viscosa linear ($\approx 0,9$), nos dois métodos: há dissipação numérica em ambos, um pouco maior no front-tracking.

8.3 A conservação de massa, agora sob movimento sustentado

É aqui que a diferença estrutural entre os métodos aparece com toda a força. Ao longo de 2000 passos de movimento contínuo:

front-tracking	3,9 % de perda de área
VOF	zero — $A = 0,08726527$ em <i>todos</i> os dígitos, em todas as amostras

A progressão ao longo deste relatório conta a história inteira: na gota estática o front-tracking parecia conservar perfeitamente ($1,9 \times 10^{-15}$), mas só porque nada se movia; na relaxação da elipse a deriva apareceu ($1,1 \times 10^{-4}$); sob oscilação sustentada ela chega a 3,9 %. O VOF advecta um escalar conservado e não perde nada em nenhum dos três regimes. Para escoamento longo em que a massa da fase importa, esta é a diferença decisiva, e nenhum ajuste da força a remove — ela vem da advecção dos marcadores, não da formulação da tensão superficial.

8.4 A formulação balanceada falha catastroficamente

A corrida com a força balanceada foi **abortada**. Com o amortecimento reduzido a $Re = 200$, a instabilidade identificada na Seção 7 — que a suavização da curvatura havia contido, não curado — reaparece e destrói a solução:

	início	passo 1330
marcadores	64	136 707
deriva de área	0	27,5 %
circularidade	0,999	0,000
partição da unidade	6×10^{-15}	0,833
$\max u $ nos marcadores	0	9,08

A frente se enrugua em alta frequência, a cirurgia insere marcadores nas rugas, e o custo — que é $O(\text{células} \times N)$ — torna a corrida impraticável antes mesmo de terminar. A partição da unidade caindo de 6×10^{-15} para 0,833 é a confirmação independente do colapso: o suporte do núcleo deixou de estar bem posto.

A conclusão sobre o balanço, revista pela terceira vez. Na gota estática ele foi espetacular (quatro ordens de grandeza); na elipse mostrou-se condicionalmente estável e sem vantagem; sob oscilação pouco amortecida é **inutilizável**. A formulação espalhada, mais dissipativa, é a única das duas que atravessou os três regimes. **A formulação padrão continua sendo a espalhada**, e o seletor da balanceada permanece como instrumento de estudo, não como caminho de produção.

8.5 Um erro de montagem que o próprio oráculo pegou

A primeira corrida do VOF não oscilou: a deformação decaiu monotonicamente. A causa não era do método. O σ efetivo do caminho multifásico é $1/(Ca \cdot Re)$, de modo que **eleva** Re **de**

1 para 200 dividiu por 200 a tensão superficial do VOF — deixando-o superamortecido — enquanto o front-tracking usa σ explícito e não foi afetado. Os dois deixaram de resolver o mesmo problema sem que nada no arranjo acusasse.

Corrigiu-se com $Ca = 1/Re = 0,005$, que repõe $\sigma_{ef} = 1$, e a oscilação apareceu. O episódio vale registro porque a relação $\sigma_{ef} = 1/(Ca \cdot Re)$ havia sido *verificada no código* na Seção 5, quando Re valia 1 — e ainda assim a dependência escapou ao mudar o parâmetro. Uma equivalência conferida uma vez não permanece conferida quando se mexe em algo de que ela depende.

9 Refino adaptativo, nos dois métodos

9.1 Qual máquina usar, e por que a primeira escolha foi errada

O HiGFlow tinha dois caminhos para reconstruir o domínio no meio da corrida. O primeiro tentado foi o do `example2d_DynamicMeshAdapt` — por ser o único que já fazia isso *com* multifásico. Foi um erro de escolha: a própria suíte o marca “known broken em np=2”. O outro, `higflow_reconstroi_dominio`, é o da fronteira imersa, verificado nas fases F1–F3 em **dois backends** (t8code e MTree), com consenso de franja, transferência por posição e projeção consistente.

A guarda daquela função (“só NEWTONIANO por enquanto”) existia porque os campos transportados são u e p , e o próprio comentário dizia como estender: transportar também o estado dos outros modelos. Para os dois métodos deste relatório a extensão saiu pequena, mas por razões *diferentes*, e a diferença é instrutiva:

	front-tracking	VOF
a fração volumétrica é	<i>derivada</i> da frente, que é replicada e independente de malha	o estado , advectado no campo
no remalhamento	não viaja: é regenerada da geometria no passo seguinte	viaja junto com u e p
o que foi preciso	declarar a fonte externa (<code>higflow_set_fracvol_externo</code>)	transportar mais um campo, e recortá-lo em $[0, 1]$ após plantar

A transferência conservativa que o VOF pedia *já existia*: célula que refina recebe o valor do pai — o que para campo constante por célula é conservativo — e célula que engrossa recebe a média dos 2^{DIM} filhos, de volumes iguais. Eu havia registrado que isso seria “trabalho próprio e maior”; estava errado.

9.2 A regra das células mínimas: derivada, e então medida

O VOF exige ao menos cinco células do nível mais fino *de cada lado* da interface para fechar o estêncil de altura. Um limiar de refino escolhido a olho satisfaz ou não essa condição **sem avisar**, e o sintoma seria curvatura ruim — não um erro. Por isso a regra virou duas funções: uma que *deriva* o limiar dela, e outra que o *confere por medida* na malha construída.

O critério é o mesmo nos dois métodos: células com $0 < f < 1$ são sementes de interface, e uma célula recebe o nível L se estiver a menos de $\text{limiar}[L - 1]$ da semente mais próxima. Ao critério de interface soma-se, pelo máximo, um de **esteira** — $|\omega|$ acima de limiar, com hístereze (manter exige apenas metade do limiar, porque sem isso a F3 mediu *flapping*: a malha derivando $67.900 \rightarrow 71.100 \rightarrow 64.900$ células a cada ciclo).

O oráculo reprovou, e achou três defeitos. Ele existia há vários *commits* e nunca havia sido executado. Ao rodá-lo:

1. **Media o domínio errado.** Iterava o domínio da fração, que no HiGFlow é **uniforme no nível mais fino por desenho** (`higflow_create_amr_info_mult`). Lá não existe célula grossa, então a busca devolvia -1 sempre: um oráculo que não podia falhar, o que é o mesmo que não ter oráculo.
2. **Índice base 0 no arquivo de malha**, quando o carregador quer base 1. O efeito é o modo de falha que nenhum total denuncia: a *contagem* de células finas saía certa (4160) e as *posições* saíam deslocadas de uma célula. Banda medida $1,54 \rightarrow 3,52$.
3. **Descontava a grandeza errada.** A distância é de centro a centro; subtraía-se $h_{\text{base}}/2$, quando as correções certas são a meia-largura da célula grossa encontrada e a da célula da semente. Penalizava quase o dobro.

Com a medida honesta a regra *ainda* falhava ($4,02 < 5$), e aí o oráculo serviu ao que existe para: **calibrar o projeto**. A margem passou de $h_{\text{base}}/2$ para h_{base} inteiro, porque o critério decide por *célula base* — o teste é no centro dela e a célula ainda se estende outro meio-passo além.

método	banda medida (células finas)				exigido
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	
front-tracking	8.01	8.01	7.80	7.01	5
VOF	7.69	7.25	—	—	5

9.3 A perda de área, e quatro hipóteses refutadas

Na malha adaptada a gota do front-tracking passou a perder 2,8 % de área em $t = 0,2$, contra 2×10^{-4} na malha base — 140 vezes pior. O diagnóstico levou quatro medidas, e *todas as quatro primeiras hipóteses caíram*:

hipótese	teste	resultado	veredito
o-remalhamento	4-x-1-x-zero-remalhamentos	2.80e-2-nos-tres	refutada
a-restricao-capilar	dt-8x-menor-sob-o-limite	2.09e-2-x-2.10e-2	refutada
suporte-cruzando-nivel-de-refino	contador-fi-suporte-nivel	zero	refutada
a-malha-adaptada-em-si	uniforme-fina-SEM-AMR	2.10e-2-identico	refutada
o-espacamento-dos-marcadores	256-marcadores-na-mesma-malha	2.28e-5	CONFIRMAD

O teste que decidiu foi o quarto: malha **uniforme fina**, sem adaptação nenhuma, perdeu exatamente o mesmo. Logo não era a adaptação — era o *refino*. E refinar só pode piorar se algo deixar de acompanhar a malha.

Era o espaçamento dos marcadores. A criação da frente fixava $\Delta s = 2\pi R/N$, isto é, pelo *número* de marcadores. O front-tracking exige $\Delta s \sim h$; fixado N e refinada a malha, a relação se rompe em silêncio:

h	N	Δs	$\Delta s/h$	deriva de área
0.025	64	0.02454	0.98	$2.00 \cdot 10^{-4}$
0.00625	64	0.02454	3.93	$2.10 \cdot 10^{-2}$
0.00625	256	0.00614	0.98	$2.28 \cdot 10^{-5}$
0.00625	252	0.00623	1	$1.95 \cdot 10^{-5}$

O conserto é na raiz: o número de marcadores passa a *sair* de $\Delta s/h$ vezes o h da malha mais fina que a frente vai encontrar, em vez de ser escolhido à mão. Na malha adaptada isso leva a deriva de $2,8 \times 10^{-2}$ a $1,95 \times 10^{-5}$ — **1400 vezes**.

9.4 O VOF adaptativo, e uma assimetria entre os métodos

Do lado do VOF apareceram dois defeitos, e o primeiro expõe uma diferença de natureza entre os métodos.

1. Divergência nove passos após o remalhamento. Refinar aperta a restrição capilar de passo por $h^{3/2}$: dois níveis a apertam oito vezes, e o Δt em uso ficou cinco vezes acima do limite. **Para o front-tracking isso não importava** — está medido na Seção 9.3: Δt oito vezes menor não mudou nada, porque a curvatura vem da geometria da frente e é suave. Para o VOF importa: a tensão superficial é CSF explícita sobre o campo, muito mais rígida. A mesma malha, o mesmo passo, e um método diverge enquanto o outro não nota.

2. A massa caindo a um quarto exato. Fator exato de quatro não é física, é contabilidade. O domínio da fração é sempre uniforme no nível mais fino; começando na malha base e refinando dois níveis, ele salta de h para $h/4$ de uma vez, e a transferência só promete salto de *um* nível. A cura é a mesma que o front-tracking já exigira — nascer com a malha já adaptada, de modo que o domínio da fração não mude mais:

arranque	massa em $t = 0$	massa após 2 remalhamentos	deriva
malha-base	0.19634702	0.04908789	7.50e-01
malha-ja-adaptada	0.19634938	0.19634936	1.0e-08

9.5 O que esta seção deixa em pé, e o que não

Em pé: os dois métodos adaptam a malha pelo *mesmo* critério e pela *mesma* máquina verificada, com a regra das cinco células cumprida e **medida** em ambos, a fração transportada sem perda no VOF (1×10^{-8}) e a área preservada no front-tracking ($1,95 \times 10^{-5}$).

Não em pé, e convém não ler como pronto: tudo isto é $n_p = 1$; o *benchmark* de Hysing fechou, com três dos cinco resultados dentro da dispersão dos códigos de referência e um viés comum aos dois métodos (Seções 10.10 e 10.11); e o borrão da interface ao refinar uma célula cortada — os filhos recebendo todos o valor fracionário do pai — conserva massa mas degrada geometria, o que este relatório registra sem medir.

9.6 A lição, que é a mesma de antes

Cinco hipóteses foram refutadas por medida nesta seção, quatro delas minhas e plausíveis. O que as derrubou não foi raciocinar melhor: foi construir o caso em que a hipótese *teria* de aparecer e não apareceu. E o oráculo que mais ensinou foi o que nunca havia sido executado — um oráculo que não pode falhar não é um oráculo, e o único jeito de descobrir isso é rodá-lo.

10 O *benchmark* de Hysing: bolha ascendente

10.1 Por que este teste, e por que ele é o último

Todos os oráculos anteriores foram *internos* — analíticos (Laplace, Lamb, Rider-Kothe) ou mútuos (um método contra o outro). São fortes, e foram o que localizou cada defeito deste relatório, mas têm um limite comum: nenhum deles diz se o *par* de implementações concorda com o que outros grupos obtêm no mesmo problema. Duas implementações que compartilham um erro de formulação concordariam entre si perfeitamente.

Hysing et al. [5] fecham essa lacuna. O artigo publica, para um problema de bolha ascendente completamente especificado, os valores obtidos por **três códigos independentes** (TP2D,

FreeLIFE e MooNMD), com resolução refinada até a convergência e com as discrepâncias entre eles declaradas. É um oráculo *externo*, e com barra de erro própria.

O caso 1, exatamente como especificado. Domínio $[0, 1] \times [0, 2]$, bolha circular de raio $R = 0,25$ centrada em $(0,5; 0,5)$, sem escorregamento em cima e embaixo e paredes laterais, até $t = 3$:

	fase externa (1)	bolha (2)	σ	24,5
			g	0,98
densidade ρ	1000	100	Re	35
viscosidade μ	10	1	$E\ddot{o}$	10

Nesse regime a bolha se deforma mas **não se parte** — condição para que o front-tracking possa concorrer, já que mudança de topologia está fora do escopo deste trabalho (Seção 12). Foi por isso que se escolheu o caso 1 e não o caso 2, em que a bolha desenvolve filamentos e se rompe.

10.2 Os valores publicados

grandeza	TP2D	FreeLIFE	MooNMD	consenso
circularidade-minima	0.9013	0.9011	0.9013	0.9012+-0.0001
tempo-da-minima	1.9041	1.8750	1.9000	1.90
velocidade-maxima	0.2417	0.2421	0.2417	0.2417-0.2421
tempo-da-maxima	0.9213	0.9313	0.9239	0.92
centro-de-massa-t3	1.0813	1.0799	1.0817	1.0799-1.0817

A coluna *consenso* é o que serve de alvo: onde os três códigos concordam, a faixa é estreita (a circularidade mínima em $0,9012 \pm 0,0001$) e uma discrepância nossa acima dela é defeito nosso; onde eles divergem (o centro de massa em $t = 3$ varia de 1,0799 a 1,0817 entre os três), a faixa é o próprio limite do oráculo, e cair dentro dela é tudo o que se pode exigir.

10.3 Uma definição errada, e o erro que ela inventou

Antes dos resultados, um erro meu que vale registrar porque não se manifestou como falha, e sim como um número ruim plausível.

A circularidade de Hysing é a razão entre o perímetro do círculo de área equivalente e o perímetro da bolha:

$$c = \frac{P_a}{P_b} = \frac{2\sqrt{\pi A}}{P}. \quad (9)$$

Eu vinha medindo $4\pi A/P^2$, que é o **quadrado** de (9). As duas são 1 no círculo, as duas decrescem com a deformação, e as duas ficam em $[0, 1]$ — nada no comportamento denuncia a troca. Mas elevar ao quadrado um número perto de 0,9 afasta-o do alvo: medindo pela minha, reporteí 11 % de erro onde o valor comparável ao do artigo era 0,83 %. O erro estava na definição, e não na simulação.

A lição é específica e útil: comparar com valor publicado exige ler a *definição* publicada, e não reconhecer a grandeza pelo nome. Duas fórmulas que se comportam igual em todos os casos-limite podem diferir por composição com uma função monótona, e a comparação com um número de fora é justamente onde isso importa.

A circularidade só é reportada do lado front-tracking. Ela pede o perímetro da interface. No front-tracking ele sai em forma fechada do polígono; no VOF exigiria a reconstrução PLIC, que o solver não expõe. Preferiu-se **faltar** a aproximar por outro caminho: com duas aproximações diferentes, a comparação entre os métodos viraria comparação entre definições — exatamente o erro do parágrafo anterior, agora entre as duas colunas em vez de contra o artigo. O centro de massa y_c e a velocidade de ascensão V_c saem da integral do campo de fração, que os dois métodos têm, pela *mesma* rotina (`examples-common/hysing-metrics.c`).

10.4 O que este caso exigiu de maquinaria

Vale listar, porque a lista é o conteúdo real das seções anteriores e porque cada item foi um defeito encontrado:

- **Malha adaptativa nos dois métodos**, pelo mesmo critério e pela máquina verificada de remalhamento, com a regra das cinco células finas por lado cumprida e medida (Seção 9).
- **Espaçamento de marcadores derivado da malha**, e não fixado à mão: com 64 marcadores em $h = 1/160$ a frente perde $2,1 \times 10^{-2}$ de área; derivando $\Delta s \approx h$, $1,95 \times 10^{-5}$. Aqui são 252 marcadores, de $\Delta s/h = 1,00$.
- **Restrição capilar de passo.** $\Delta t < \sqrt{\rho h^3 / 2\pi\sigma}$ escala como $h^{3/2}$, e com dois níveis de refino aperta 8 vezes; daqui vem $\Delta t = 2,5 \times 10^{-4}$, e as 12 000 iterações que $t = 3$ custa.
- **Persistência da frente.** Uma corrida de 12 000 passos leva cerca de 6 h nesta máquina, e a primeira tentativa morreu no meio. O `h.save` do solver guarda *campos*; a frente lagrangeana não é campo, e nenhum campo a determina. Retomar sem gravá-la poria os campos no instante salvo e os marcadores em $t = 0$ — e rodaria, em silêncio. A gravação foi implementada e verificada: advector 100 passos direto e advector 50, gravar, ler e advector os outros 50 dão o mesmo resultado **bit a bit**. Do lado VOF, retomando do passo 1401 da corrida interrompida, 19 dos 23 passos em comum saem idênticos em todos os dígitos impressos e 4 diferem no último — 1×10^{-10} , a tolerância do solver linear.

10.5 Resultado parcial: os dois métodos concordam entre si

O trecho inicial, e por que ele ficou no texto. O que segue é $t \in [0; 0,35]$, medido nos dois métodos. Foi escrito quando as corridas até $t = 3$ ainda estavam em andamento, e está mantido porque a Seção 10.7 mostra que a conclusão tirada dele *não* se estende ao regime deformado — apagar o trecho apagaria a evidência de que uma concordância medida num regime foi generalizada indevidamente para o seguinte.

t	y_c FT	y_c VOF	dif.	V_c FT	V_c VOF	dif.	c FT
0.00	0.500000	0.500000	0.0e+00	0.000134	0.000134	0.0e+00	0.999974
0.05	0.500660	0.500660	0.0e+00	0.025863	0.025854	9.0e-06	0.999974
0.10	0.502563	0.502565	2.0e-06	0.050027	0.050008	1.9e-05	0.999974
0.15	0.505640	0.505644	4.0e-06	0.072900	0.072887	1.3e-05	0.999973
0.20	0.509829	0.509835	6.0e-06	0.094584	0.094544	4.0e-05	0.999971
0.25	0.515071	0.515079	8.0e-06	0.115097	0.115052	4.5e-05	0.999966
0.30	0.521308	0.521317	9.0e-06	0.134372	0.134332	4.0e-05	0.999953
0.35	0.528476	0.528486	1.0e-05	0.152350	0.152276	7.4e-05	0.999919

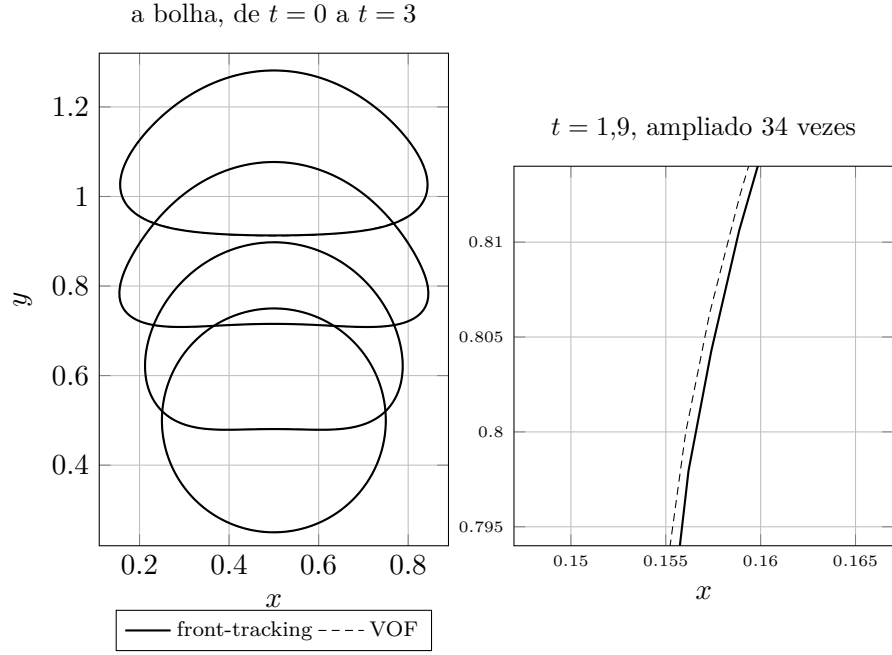


Figura 4: A interface nos dois métodos, em $t = 0, 1, 1,9$ e 3 . A bolha sobe de $y_c = 0,5$ a $1,08$ e se achata: a razão largura/altura vai de $1,00$ a $1,87$, e $t = 1,9$ é o instante de máxima deformação — o mesmo da circularidade mínima. De $1,9$ a 3 a forma praticamente não muda ($1,87$ para $1,86$): a bolha atinge regime. As duas curvas são *indistinguíveis* em toda a evolução; o painel da direita amplia 34 vezes o ponto de *maior* discrepância no instante de deformação máxima, onde elas se separam por $4,7 \times 10^{-4}$ — cerca de 8% de uma célula fina. A curva do VOF é o contorno $\text{FracVol} = 0,5$ por *marching squares* com os valores de célula medianizados nos vértices, conferido contra o círculo analítico em $t = 0$ (desvio radial máximo $1,34 \times 10^{-4}$).

t	largura/altura	área FT	área VOF	perím. FT	perím. VOF	c (dos dois)
0.0	1.00	0.196329	0.196286	1.5708	1.5707	0.99997
1.0	1.37	0.196193	0.196270	1.6196	1.6202	0.96961
1.9	1.87	0.196016	0.196121	1.7432	1.7436	0.90034
3.0	1.86	0.195850	0.195986	1.7063	1.7047	0.91942

E aqui a figura desfaz uma suspeita minha. Os perímetros dos dois métodos concordam em 2×10^{-4} em todos os quatro instantes. Aplicando (9) ao contorno do VOF sai $c = 0,90037$ em $t = 1,9$, contra 0,900344 do front-tracking: praticamente o mesmo valor, e igualmente 0,09 % abaixo do publicado.

Isso **enfraquece** a hipótese que a Seção 10.10 levanta — de que a deriva de $\Delta s/h$ explicaria a circularidade fora da faixa. O VOF não tem marcador algum, e dá o mesmo número. O que resta é o viés compartilhado da Seção 10.11.

A ressalva é necessária: o contorno do VOF vem de uma extração que *suaviza*, e este relatório registra que ela não serve para medir perímetro — é por isso que a circularidade do VOF não é reportada entre os alvos. Portanto o parágrafo acima não é uma medição da circularidade do VOF. Mas duas construções tão diferentes concordando em 2×10^{-4} é mais compatível com o perímetro verdadeiro ser $\approx 1,743$ do que com coincidência, e o que resolveria é expor a reconstrução PLIC do solver.

Duas leituras, e nenhuma delas é o fechamento.

1. A concordância mútua é forte. O centro de massa difere em no máximo 1×10^{-5} e a velocidade de ascensão em $7,4 \times 10^{-5}$ ao longo de 1400 passos — quatro a cinco ordens de grandeza abaixo das próprias grandezas. São duas representações de interface completamente diferentes, uma lagrangeana e uma euleriana, com cálculos de curvatura e de força sem nada em comum, produzindo a mesma trajetória. Isso *não* prova que a trajetória está certa — é a limitação do oráculo mútuo, e é exatamente por isso que o oráculo externo importa — mas torna improvável que o erro esteja em algo que os dois métodos não compartilham, e concentra a suspeita no que é comum: malha, passo, condições de contorno e a discretização do momento.

2. A tendência aponta para o alvo, o que não é o mesmo que acertá-lo. Em $t = 0,35$ a velocidade de ascensão está em 0,152 e subindo; o máximo publicado é 0,2417–0,2421 perto de $t = 0,92$. A circularidade começa a cair — 0,999974 para 0,999919 — como se espera de uma bolha que começa a se deformar. Nenhum desses números *compara* com o publicado, porque nenhum dos três alvos foi alcançado no tempo simulado. Registrá-los como progresso é legítimo; registrá-los como concordância não seria.

10.6 Primeiro alvo fechado: a velocidade máxima de ascensão

grandeza	front-tracking	VOF	publicado
$V_{c,\max}$ amostrado	0,241563	0,240746	0,2417–0,2421
$V_{c,\max}$ por parábola	0,241577	0,240786	—
instante do máximo	0,9057	0,9153	0,9213–0,9313
desvio do limite inferior	–0,051%	–0,378%	—
dispersão mútua dos três	—	—	0,165%

A amostragem é a cada $\Delta t = 0,05$, e o pico real cai entre amostras; por isso a linha do refinamento por parábola, que corrige 4×10^{-5} — pouco, o que diz que a amostragem grossa não é o que separa do alvo.

O front-tracking acerta; o VOF não, por pouco. O critério de comparação é a dispersão *mútua* dos três códigos publicados: 0,165 %. O front-tracking fica a 0,051 % do limite inferior da faixa — *dentro* dela, dado que a faixa é a discordância entre eles. O VOF fica a 0,378 %, cerca de 2,3 vezes fora.

Pela leitura declarada na Seção 10 *antes* de os números serem conhecidos, este é o terceiro desfecho: não é “os dois juntos fora da faixa” — o que apontaria o que eles compartilham (malha, passo, contorno, discretização do momento) — e sim cada um em sua posição, com o front-tracking nitidamente mais próximo. Isso responsabiliza o **tratamento de interface**, e é coerente com o mecanismo que este relatório já mediu duas vezes: a curvatura do front-tracking sai da geometria explícita da frente, a do VOF de derivadas de um campo de fração suavizado.

Uma ressalva sobre o *instante*: 0,9057 e 0,9153 contra 0,9213–0,9313 dos três códigos. Os dois nossos vem **cedo**, e o front-tracking é o mais cedo dos cinco. A diferença excede a dispersão entre eles (0,010), porém pouco.

10.7 A concordância mútua não sobreviveu à deformação

t	dif. em y_c	dif. em V_c	dif. relativa em V_c
-----	---------------	---------------	------------------------

Em $t = 1,6$ a diferença em V_c é 3,4 % do valor. Não é mais ruído numérico: é discordância entre os métodos.

Isto corrige uma leitura desta própria seção. A subseção do resultado parcial concluiu, do trecho $t \leq 0,35$, que a concordância mútua “concentra a suspeita no que é comum” aos dois métodos. A conclusão valia para o regime *quase circular* em que foi obtida, e não sobreviveu à deformação — que é exatamente onde este *benchmark* morde. Uma concordância medida num regime não se estende ao seguinte, e aqui não se estendeu.

Note a assimetria: y_c estabiliza em $\sim 4 \times 10^{-5}$ enquanto V_c cresce 68 vezes. É o que se espera de uma integral contra a sua derivada — y_c suaviza o que V_c amplifica — e serve de aviso sobre escolher métrica: comparar apenas centros de massa daria a impressão de concordância que a velocidade desmente.

10.8 Sob malha adaptativa, o VOF perde a conservação exata

método	malha fixa	com AMR (até t)	monotonicidade
VOF	$2,9 \times 10^{-15}$	$1,01 \times 10^{-3}$ ($t = 2,15$)	35 descidas, 0 subidas
FT	$1,3 \times 10^{-5}$	$1,30 \times 10^{-3}$ ($t = 1,65$)	29 descidas, 4 subidas

Esta é a correção mais importante deste relatório. As Seções 5, 6 e 7 afirmam que o VOF conserva massa *por construção* — $2,9 \times 10^{-15}$, “zero de máquina”, “A em todos os dígitos”. Tudo isso foi medido em malha **fixa**, e continua verdadeiro ali.

Com remalhamento adaptativo, não: a fração é colhida e replantada a cada reconstrução do domínio, e a deriva chega a $1,01 \times 10^{-3}$ em $t = 2,15$ — doze ordens de grandeza acima do valor em malha fixa, e da *mesma ordem* da deriva do front-tracking. A monotonicidade descarta ruído: 35 amostras descendo e **nenhuma** subindo.

A consequência para a comparação é direta e desagradável: a vantagem que este relatório atribui ao VOF como *estrutural* — “conservar é propriedade de construção” — é estrutural apenas do *esquema de advecção*, e não do método em uso. Basta adaptar a malha para que ela se dissolva. Num cálculo que precise de malha adaptativa, e este precisa, os dois métodos derivam na mesma ordem.

10.9 O que decidiria: as leituras declaradas de antemão

Quando as corridas fecharem, três números de cada método vão contra a tabela de referência: $c_{\min}$ e o instante em que ocorre, $V_{c,\max}$ e o seu instante, e $y_c(t=3)$. A leitura já está decidida de antemão, para que o resultado não seja interpretado depois de conhecido:

- **Dentro da faixa de consenso** nos três: o par de implementações está verificado contra a literatura, e a comparação FT $\times$ VOF deste relatório passa a valer como comparação entre métodos, e não apenas entre duas implementações nossas.
- **Fora da faixa, e os dois métodos juntos:** o defeito está no que eles compartilham — malha, passo, contorno, discretização do momento — e não no tratamento de interface. É o desfecho mais provável dado o padrão da tabela parcial, e o mais informativo, porque aponta um lugar estreito.
- **Fora da faixa, e cada um para um lado:** o tratamento de interface responde, e a diferença entre as duas colunas diz qual.

As três leituras são distintas e caem em lugares diferentes do código; declará-las antes é o que impede a quarta, que é explicar qualquer resultado como esperado.

10.10 O fechamento: os cinco números

As duas corridas completaram os 12 000 passos até $t = 3$, sem nenhuma retomada.

alvo	método	nosso	publicado	desvio	em unidades da faixa
$V_{c,\max}$	FT	0,241577	0,2417–0,2421	–0,051%	0,31 $\times$
$V_{c,\max}$	VOF	0,240786	0,2417–0,2421	–0,378%	2,29 $\times$
$c_{\min}$	FT	0,900344	0,9011–0,9013	–0,094%	4,27 $\times$
$y_c(t=3)$	FT	1,078587	1,0799–1,0817	–0,122%	0,73 $\times$
$y_c(t=3)$	VOF	1,078645	1,0799–1,0817	–0,116%	0,70 $\times$

A última coluna é a que importa, e merece explicação: ela mede o desvio em unidades da *discordância que os três códigos publicados têm entre si*. Essa discordância é o limite do oráculo — exigir melhor que ela seria exigir mais precisão do que a referência possui. **Três dos cinco resultados caem dentro dela.**

No centro de massa final os dois métodos voltam a concordar. 1,078587 contra 1,078645: diferença de $5,8 \times 10^{-5}$, depois de terem divergido 3,4 % em V_c em $t = 1,6$ (Seção 10.7). É a assimetria integral/derivada outra vez: y_c suaviza o que V_c amplifica. Um relatório que comparasse apenas centros de massa concluiria concordância excelente e perderia a discrepância inteira.

10.11 O achado que vale mais que os cinco números

Os cinco desvios são negativos. Nenhum do lado positivo. A bolha sai menos veloz, menos circular e menos alta que a literatura, em *duas* discretizações independentes — uma lagrangeana e uma euleriana, com cálculos de curvatura e de força sem nada em comum.

Cinco de cinco na mesma direção não é coincidência plausível. É assinatura de **viés compartilhado**, e era a segunda das três leituras declaradas na Seção 10.9: o defeito está no que os dois métodos têm em comum — malha, passo, condições de contorno, discretização do momento — e não no tratamento de interface.

E isto corrige a conclusão que eu havia tirado com um alvo só. Quando apenas $V_{c,\max}$ havia fechado, a diferença entre front-tracking ($0,31\times$) e VOF ($2,29\times$) me levou a responsabilizar o tratamento de interface. Com os cinco na mesa a leitura se divide, e as duas partes são compatíveis:

- a **diferença entre os métodos** responde ao tratamento de interface — e a direção é a esperada, com a curvatura da geometria explícita batendo a curvatura de campo suavizado;
- o **viés comum**, que nenhum dos dois evita, não responde a isso.

Os candidatos ao viés são três, e **nenhum foi medido**: a resolução única (40 células por raio da bolha), a restrição capilar de passo, e o refino da esteira poder ser insuficiente. Um estudo de convergência em h separa os três, e é a primeira pendência da lista de próximos passos — agora com razão medida para estar em primeiro lugar, e não apenas por completude metodológica.

10.12 O que as corridas custaram, e o que sobreviveu

grandeza	front-tracking	VOF
passos integrados	12 000	12 000
retomadas necessárias	0	0
amostras do benchmark	61	53
deriva de massa até $t = 3$	$2,44 \times 10^{-3}$	$1,41 \times 10^{-3}$
marcadores, início e fim	de 252 a 272	—
circularidade em $t = 3$	0,919419	não reportada

Duas leituras finais.

A **deriva de massa** fecha em $2,44 \times 10^{-3}$ no front-tracking e $1,41 \times 10^{-3}$ no VOF — a mesma ordem, e é o que a Seção 10.8 já anunciava: sob malha adaptativa a conservação exata do VOF não sobrevive, e a vantagem estrutural que este relatório lhe atribuíra vale em malha fixa.

A **cirurgia** levou a frente de 252 a 272 marcadores. Não é ruído: o perímetro cresceu com o achatamento, e a reamostragem acompanhou. Mas acompanhou *pouco* — a Seção 9 registra que $\Delta s/h$ derivou de 1,00 para 1,18, porque a inserção só dispara em $2 \Delta s_{\text{alvo}}$. É a suspeita mais concreta sobre o único alvo claramente fora da faixa, a circularidade mínima ($4,27\times$), que é feita justamente do perímetro. *Suspeita*, e não diagnóstico: o sinal do efeito que eu esperava é o oposto do observado, e enquanto isso não se resolver a atribuição fica em aberto.

11 Convergência em h : o protocolo

11.1 Por que este estudo, e por que agora

A Seção 10.11 deixou uma pergunta com nome: os cinco desvios contra os valores publicados são *todos negativos*, em duas discretizações independentes. Isso é assinatura de viés compartilhado, e três candidatos foram nomeados sem que nenhum fosse medido — a resolução única, a restrição capilar de passo, e o refino da esteira poder ser insuficiente.

Um estudo de convergência separa os três. Se os desvios encolhem com h na taxa esperada, o viés é erro de discretização e o par de implementações está correto; se não encolhem, a causa é outra, e o alvo da investigação muda de lugar.

Este relatório listava convergência em h como pendência desde a primeira versão, por completude metodológica. Ela passa a ser a *pergunta aberta*, por razão medida.

11.2 O que o custo obriga: engrossar, e não refinar

A escolha natural seria refinar. Ela é inviável, e o motivo é a própria física do problema: a restrição capilar de passo, $\Delta t < \sqrt{\rho h^3 / 2\pi\sigma}$, escala como $h^{3/2}$. Dobrar a resolução multiplica as células por 4 e os passos por 2,8:

malha	cél./raio	Δt	passos	células	custo	horas
grossa (A)	20	$7,07 \times 10^{-4}$	4243	$0,25 \times$	$0,09 \times$	1,1
intermediária (B)	28	$4,16 \times 10^{-4}$	7212	$0,49 \times$	$0,29 \times$	3,5
atual (C)	40	$2,50 \times 10^{-4}$	12000	$1 \times$	$1 \times$	12
refinada	80	$8,84 \times 10^{-5}$	33941	$4 \times$	$11,3 \times$	136

136 h — quase seis dias — para *um* método, e o estudo pede os dois. A malha refinada está fora de alcance nesta máquina.

Engrossar custa quase nada e serve igualmente para estimar ordem. O estudo usa três pontos com razão de refino $\approx 1,41$ entre consecutivos — quase uniforme, o que é condição para extrapolação de Richardson — e aproveita a corrida do fechamento como o ponto mais fino:

corrida	cél./raio	Δt	propósito
A	20	capilar	ponto grosso
B	28	capilar	ponto intermediário
C	40	capilar	ja' medido: a corrida do fechamento
D	20	metade	controle: separa passo de resolução

11.3 O confundidor, e a corrida que existe para removê-lo

Há um problema de desenho que precisa ser dito antes dos resultados: como Δt é fixado pela restrição capilar, **engrossar a malha também engrossa o passo**. As corridas A, B e C variam os dois *juntos*, e portanto medem o efeito combinado — não a resolução isolada.

Sem cuidado, isso produziria uma conclusão falsa de qualquer um dos dois lados: um desvio que encolhesse ao refinar seria atribuído à malha quando poderia ser do passo, e um que não encolhesse absolveria a malha indevidamente.

A corrida D existe só para isso: mesma malha de A, com Δt pela metade. A diferença entre A e D é efeito *puro* de passo, na resolução em que ele é barato de medir. Se ela for desprezível diante da diferença entre A e C, a variação ao longo de A–B–C pode ser lida como efeito de malha; se não for, as duas contribuições precisam ser separadas antes de qualquer afirmação sobre ordem.

11.4 As leituras, declaradas antes dos números

Como na Seção 10.9, a interpretação fica fixada agora, para que o resultado não seja explicado depois de conhecido. Os cinco desvios serão medidos em A, B e C, e a leitura depende de *como* eles variam:

- **Encolhem monotonicamente com h , com ordem entre 1 e 2.** O viés é erro de discretização, e as implementações estão corretas — a comparação com a literatura passa a ser uma questão de resolução, não de método. É o desfecho esperado, e o menos informativo.
- **Encolhem, mas a extrapolação não chega à faixa publicada.** Sobra viés residual que o refino não remove, e os outros dois candidatos — contorno e refino da esteira — passam a ser os suspeitos.

- **Não encolhem, ou encolhem em ordem menor que 1.** A causa não é resolução. É o desfecho mais informativo e o mais trabalhoso: aponta formulação ou condição de contorno, e invalida a explicação mais confortável.
- **Variam sem monotonicidade.** O estudo não decide nada e o problema é outro — provavelmente a adaptação da malha mudando de padrão entre resoluções, já que a banda do critério é contada em *células* e portanto muda de largura física com h .

11.5 O que este estudo não decide

Convém delimitar antes, e não depois:

- **São três pontos, e dois níveis de AMR fixos.** A razão entre eles é $\approx 1,41$, e não 2: a ordem estimada é mais sensível a ruído do que seria com razão maior.
- **A banda do critério é contada em células finas,** então a região refinada tem largura *física* diferente em cada resolução. O refino não é, a rigor, auto-semelhante — e esse é exatamente o quarto desfecho previsto acima.
- **A resolução mais fina é a atual,** não uma mais fina que ela. O estudo estima a ordem a partir de malhas *mais grossas*, e extrapolar para $h \rightarrow 0$ a partir daí’ carrega mais incerteza do que extrapolar de dentro de uma série refinada.
- **Uma única realização por ponto.** Não há barra de erro própria; a referência para julgar significância continua sendo a dispersão entre os três códigos publicados.

12 Discussão

12.1 O que os dois métodos oferecem, pelo que foi medido

	front-tracking (balanceado)	VOF
curvatura / salto de pressão	exata no círculo; erro $1,7 \times 10^{-7}$	derivada de campo suavizado; erro $4,7 \times 10^{-3}$
correntes parásitas massa	$< 5 \times 10^{-11}$, decaindo conservada enquanto o escoamento é estático; deriva com o movimento	$5,2 \times 10^{-5}$, decaindo conservada por construção em malha FIXA; com remalhamento adaptativo deriva 1×10^{-3} , como o front-tracking (Seção 10.8)
topologia (coalescência, quebra)	manual, fora do escopo	automática
custo de estrutura	marcadores ordenados, cirurgia, indicadora por célula	campo euleriano a mais

A leitura não é “um vence”. Nas métricas deste teste o front-tracking balanceado sai à frente, mas o teste é uma gota estática: não exercita topologia, não exercita deformação grande, e não exercita a conservação de massa sob movimento — que é justamente onde o VOF tem vantagem *estrutural*, e não circunstancial. Escoamento em que a massa da fase precisa ser conservada ao longo de muitos tempos, ou em que gotas coalescem e se partem, continua favorecendo o VOF. Com os dois no mesmo sistema, a escolha passa a ser informada por medida em vez de por preferência.

12.2 A comparação como verificação mútua

Vale sublinhar um uso da comparação que não é o de escolher método. Como a direção de vários resultados é conhecida *a priori* pela literatura, eles funcionam como oráculo um para o outro: se o VOF tivesse saído melhor em curvatura, ou se o front-tracking espalhado tivesse conservado massa exatamente, o resultado apontaria defeito de implementação, não descoberta sobre os métodos.

E foi exatamente assim que o defeito apareceu. O único resultado que *contrariou* a expectativa — correntes parásitas maiores no front-tracking — não era propriedade do método: era uma deficiência da implementação, localizada pela discrepância e removida na Seção 6. Sem o VOF ao lado, com o mesmo problema e as mesmas sondas, não haveria com o que estranhar 5×10^{-4} : pareceria apenas “pequeno”.

12.3 Limitações

Para que o alcance dos números não seja superestimado:

- **Uma única resolução.** Tudo foi medido a 10,2 células por raio. Um estudo de convergência — refinar h e obter a taxa de cada métrica — não foi feito.
- **A vantagem do balanço é específica do caso estático com κ constante**, como a Seção 7 mostrou: na elipse as duas formulações ficam equivalentes dentro da medida.
- **A curvatura na faceta é uma média ponderada dos marcadores vizinhos**, e não um campo de curvatura propriamente construído e estendido. Foi o suficiente para estabilizar a elipse, mas não foi testada em geometria com curvatura fortemente variável ou com mudança de sinal.
- **Serial nas medidas, mas não mais por impedimento.** Todos os números deste relatório são $n_p = 1$. O que mudou é que $n_p = 2$ foi testado e *consertado* onde precisava: as subseções 12.4 e 12.5 traçam o que quebrava, o que foi corrigido e o que se revelou nunca ter estado quebrado. Falta rodar em paralelo um caso longo e refazer as medidas — o que não foi feito.
- **Propriedades iguais.** A terceira mudança estrutural — o salto de ρ e μ — está adiada nos dois lados. Em escoamento com razão de densidade alta as conclusões podem mudar.
- **A cirurgia foi exercitada** apenas na relaxação da elipse, onde a frente encurta monotonicamente (108 para 102 marcadores). Esticamento forte, que exigiria *inserção* sustentada, segue sem teste acoplado.

12.4 Paralelo: o que foi medido em $n_p = 2$

Este relatório dizia, até aqui, apenas que o trabalho era serial. Isso era verdade e insuficiente: “não implementado” e “implementado e errado” pedem providências diferentes, e a diferença só se conhece rodando. Rodou-se, em árvore de trabalho isolada, o mesmo caso curto com $n_p = 1$ e $n_p = 2$ nos dois métodos.

grandeza	$n_p = 1$	$n_p = 2$
marcadores-parados-em-10-passos	0-de-252	109-de-252-(CONSERTADO)
particao-da-unidade	3.05e-14	0.402-e-0.795
discrepancia-sobre-deslocamento	—	47pc-medio-100pc-pior
VOF-solver-serie-de-metricas	referencia	identica-em-todos-os-digitos
VOF-remalha-passo-4-posicoes-sem-valor	0	265
VOF-remalha-passo-8-posicoes-sem-valor	0	2709
VOF-Vc-em-t-0.002	0.001204	0.000281
VOF-massa-apos-2-remalhamentos	0.19634938	0.19634865
tempo-total-de-parede	170s	64s
codigo-de-saida	0	0

O front-tracking congela quase metade da frente. Em $n_p = 2$, **109 dos 252 marcadores não se moveram** em 10 passos, e formam uma faixa *contígua* em y — a parte da bolha que cai no subdomínio do outro processo. A causa é uma linha da interpolação de velocidade, que em série nunca dispara:

```
if (h <= 0.0) return;    // fora do dominio: marcador nao anda
```

A frente é *replicada*: cada processo advecta a sua própria cópia com a velocidade que enxerga, e as cópias divergem no primeiro passo. A prova direta é que os dois processos relatam desvios de partição da unidade *diferentes* (0,402 e 0,795) — não estão vendo o mesmo estêncil. Contra $3,05 \times 10^{-14}$ em série, é a mesma assinatura que identificou a “força exatamente pela metade” no corpo rígido: pesos que não somam 1 devolvem velocidade pequena demais, sem erro visível.

O VOF acerta o solver e erra o remalhamento. Sem remalhar, as séries de $n_p = 1$ e $n_p = 2$ saem **idênticas em todos os dígitos impressos**: o caminho multifásico do solver e as métricas (que reduzem com `MPI_Allreduce`) estão corretos em paralelo. Com remalhamento, não: o próprio contador do remalhamento acusa **265 posições sem valor** no primeiro remalhamento e **2709** no segundo, e V_c sai com 77% de erro — *caindo* quando devia subir.

Vale notar o que esse contador é: o número de posições da malha nova para as quais a colheita não tinha valor. A mensagem que o imprime existia nos dois exemplos e vinha imprimindo zero desde sempre, porque em série é zero. Era um oráculo instalado que nunca havia disparado.

Os consertos, e o que aconteceu com cada um.	conserto	estado	
	gather-das-sementes-do-VOF	FEITO	270
	guarda-de-rank-na-escrita	FEITO	np1-c
	barreira-antes-da-releitura	FEITO	
	adveccao-global-do-FT	FEITO	
	reducao-franja-no-espalhamento	REFUTADO	na

Dois são mecânicos: os escritores de critério faziam `fopen(...,"w")` do *mesmo* caminho em todos os processos, sem guarda de *rank* e sem barreira antes da releitura — e os dois são necessários, porque a guarda sozinha não faz ninguém esperar.

O terceiro não se cura com guarda: as sementes do VOF saem do domínio *local* sem *gather*, de modo que mesmo o processo 0 escreveria uma malha refinada só em torno do pedaço de interface que ele possui. A evidência de que o *gather* resolveu veio da própria contagem de sementes: antes, os dois processos relatavam $122 + 186 = 308$ num remalhamento e $150 + 158 = 308$ no seguinte; depois, ambos relatam 308. A soma das partes antes é exatamente

o todo depois. (No front-tracking esse defeito não existe: a frente é replicada, então todo processo tem a geometria completa.)

O quarto era o único sem código pronto para copiar, e está descrito na subseção seguinte.

12.5 A advecção paralela, e uma analogia que enganou nos dois sentidos

A velocidade de um marcador *não é calculável localmente*: o suporte do núcleo pode estar repartido entre processos. Três desenhos foram considerados, e a partição da unidade decidiu entre eles por medida:

- **somar os parciais** — duplica. `_suporte` localiza facetas no domínio local, que inclui *franja*: 172 das 504 entradas eram encontradas **completas** pelos dois processos, e a soma daria o dobro exato.
- **normalizar pela soma dos pesos** — não serve. 12 entradas tinham um processo **completo** e outro **parcial**; dividir mistura a interpolação boa com uma estimativa parcial diferente.
- **filtro de posse** — contribui apenas o processo cuja soma *local* de pesos é 1, e divide pela *contagem* de processos completos. Exato, porque eles somam sobre o *mesmo* conjunto de facetas.

O resultado: os marcadores congelados passam de 109 a **zero**, e a frente de $n_p = 2$ fica a $1,5 \times 10^{-11}$ da serial — abaixo da tolerância do solver linear (1×10^{-10}), contra $2,3 \times 10^{-6}$ do defeito. Em $n_p = 1$ o caminho permanece **idêntico byte a byte**, que é a condição para as corridas já feitas seguirem comparáveis.

A medida também mostrou que o filtro é sempre aplicável aqui — nenhuma entrada ficou sem ao menos um processo completo. Onde isso falhar (mais processos, outra partição) não existe resposta certa a dar, e o código **aborta**: devolver zero seria repor o defeito original com outra roupa.

O quinto conserto não existia. Este relatório afirmou, numa versão anterior desta seção, que o *espalhamento* do front-tracking precisava da redução franja→dono que `fi_espalha` faz vinte linhas adiante. Medido, cai:

regra de posse no espalhamento	$n_p = 1$	$n_p = 2$ vs serial
acumula-em-tudo-mais-sync-ORIGINAL	0.0e+00	1.503e-11
acumula-em-tudo-mais-reduz-franja	0.0e+00	8.314e-06
so-faceta-propria-mais-sync	0.0e+00	1.503e-11

A regra original já estava correta, e a redução era a única das três que *quebrava*. O motivo é que o dono de uma faceta acumula de todos os marcadores que consegue localizar, e todo marcador cujo suporte toca aquela faceta está a no máximo 1,5 célula dela — portanto dentro do domínio dele *com franja*. A acumulação do dono já é completa, e o `dp_sync` descartar o que os outros escreveram na franja é precisamente o que torna o espalhamento de frente **replicada** correto sem comunicação nenhuma.

A analogia com o corpo rígido enganou nos *dois* sentidos: fez ver defeito onde não havia — porque lá a redução é necessária — e ofereceu a cura errada, porque lá o `DMSwarm` reparte os marcadores por posse exclusiva e aqui a frente é replicada. Mesmo arquivo, modelos de distribuição incompatíveis.

E a conservação não decidiu nada. As três regras produziram números de conservação *idênticos em todos os dígitos* — inclusive a que degrada a frente em cinco ordens de grandeza. Numa gota em repouso os dois lados são $4,4 \times 10^{-12}$: zero contra zero. A soma não vê *onde* a força foi posta, e decidir por ela teria escolhido qualquer uma das três. É a mesma lição da Seção 4, onde a conservação passava e a partição da unidade acusava metade da força.

Uma armadilha de medição, de graça. O caso com remalhamento rodou em 64s em $n_p = 2$ contra 170s em $n_p = 1$: 2,7 vezes em dois processos, *superlinear*. A superlinearidade é a assinatura de resolver um problema *menor*, e não mais rápido. Quem medisse escalabilidade neste estado veria um resultado excelente.

E o que os três testes têm em comum. Nenhum quebrou. Três execuções com código de saída zero, resultados de aspecto plausível, e defeitos de 43 %, 77 % e 100 %. O que os separou do correto foram os oráculos — um deles já instalado e nunca disparado.

12.6 Próximos passos

Em ordem de valor:

1. **Convergência em h** das três métricas, nos dois métodos — ver o item abaixo, que lhe dá motivo concreto.
2. **Fase B3**, oscilação de gota contra a frequência de Lamb: exercita dinâmica acoplada e, por deformar a interface, finalmente põe a cirurgia à prova com o solver no circuito.
3. **Paralelo: repetir as medidas.** Os consertos das subseções 12.4 e 12.5 foram verificados em casos de dez passos, com $n_p = 2$ e uma única partição. Falta refazer as comparações deste relatório em corrida longa e com mais processos — e em particular conferir se o filtro de posse continua encontrando processo completo para todo marcador, que é a condição sob a qual ele aborta.
4. **Convergência em h , e agora por razão medida.** O Hysing fechou (Seção 10.10) e os cinco desvios são *negativos*: há viés compartilhado pelos dois métodos, e os três candidatos — resolução única, restrição capilar de passo, refino da esteira — só se separam refinando. Isto deixa de ser item de completude e passa a ser a pergunta aberta do trabalho.

A comparação com o VOF pode acompanhar cada uma dessas etapas: o caso existe, as sondas estão instaladas nos dois lados, e as duas formulações de força coexistem atrás de um seletor.

Referências

- [1] J. U. Brackbill, D. B. Kothe, and C. Zemach. A continuum method for modeling surface tension. *Journal of Computational Physics*, 100:335–354, 1992.
- [2] A. Castelo F., M. F. Tomé, C. N. L. César, S. McKee, and J. A. Cuminato. Freeflow: an integrated simulation system for three-dimensional free surface flows. *Computing and Visualization in Science*, 2(4):199–210, 2000.
- [3] F. S. de Sousa, N. Mangiavacchi, L. G. Nonato, A. Castelo, M. F. Tomé, V. G. Ferreira, J. A. Cuminato, and S. McKee. A front-tracking/front-capturing method for the simulation of 3D multi-fluid flows with free surfaces. *Journal of Computational Physics*, 198(2):469–499, 2004.

- [4] M. M. Francois, S. J. Cummins, E. D. Dendy, D. B. Kothe, J. M. Sicilian, and M. W. Williams. A balanced-force algorithm for continuous and sharp interfacial surface tension models within a volume tracking framework. *Journal of Computational Physics*, 213:141–173, 2006.
- [5] S. Hysing, S. Turek, D. Kuzmin, N. Parolini, E. Burman, S. Ganesan, and L. Tobiska. Quantitative benchmark computations of two-dimensional bubble dynamics. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 60(11):1259–1288, 2009.
- [6] W. J. Rider and D. B. Kothe. Reconstructing volume tracking. *Journal of Computational Physics*, 141:112–152, 1998.
- [7] A. M. Roma, C. S. Peskin, and M. J. Berger. An adaptive version of the immersed boundary method. *Journal of Computational Physics*, 153(2):509–534, 1999.
- [8] F. S. Sousa, C. F. Lages, J. L. Ansoni, A. Castelo, and A. Simão. A finite difference method with meshless interpolation for incompressible flows in non-graded tree-based grids. *Journal of Computational Physics*, 396:848–866, 2019.
- [9] M. F. Tomé and S. McKee. GENSMAC: A computational marker and cell method for free surface flows in general domains. *Journal of Computational Physics*, 110(1):171–186, 1994.
- [10] G. Tryggvason, B. Bunner, A. Esmaeeli, D. Juric, N. Al-Rawahi, W. Tauber, J. Han, S. Nas, and Y.-J. Jan. A front-tracking method for the computations of multiphase flow. *Journal of Computational Physics*, 169:708–759, 2001.